

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG PHÁT HIỆN MỆT MỎI VÀ MẤT
TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LÁI XE**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **ĐỖ NGỌC PHONG**
MSSV: 22139050

PHẠM THÁI SƠN
MSSV: 22139056

Hướng dẫn: **PGS.TS. TRƯƠNG NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 7/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG PHÁT HIỆN MỆT MỎI VÀ MẤT
TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LÁI XE**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **ĐỖ NGỌC PHONG**

MSSV: 22139050

PHẠM THÁI SƠN

MSSV: 22139056

Hướng dẫn: **PGS.TS. TRƯƠNG NGỌC SƠN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 7/2026

Trường ĐH CNKT TPHCM Khoa Điện – Điện tử BM KTĐT-TT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--	---

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. THÔNG TIN SINH VIÊN

- Họ và tên sinh viên: Đỗ Ngọc Phong
- Mã số sinh viên: 22139050
- Họ và tên sinh viên: Phạm Thái Sơn
- Mã số sinh viên: 22139056
- Lớp: 22139A
- Ngành: Hệ thống nhúng và IoT
- Khoa: Điện - Điện Tử
- Email: 22139056@student.hcmute.edu.vn
22139050@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0768846677

2. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

- Tên đề tài (Tiếng Việt): Hệ thống phát hiện mệt mỏi và mất tập trung cho người lái xe
- Tên đề tài (Tiếng Anh): Driver Monitoring System for Fatigue and Distraction Detection
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☐ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài:/...../.....

- Ngày hoàn thành:/...../.....

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên: Trương Ngọc Sơn

Học hàm/Học vị: PGS.TS

Đơn vị công tác: HCMUTE

Email:

4. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án thực hiện nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe trên nền tảng máy tính nhúng NVIDIA Jetson Nano. Hệ thống sử dụng camera để thu nhận hình ảnh khuôn mặt theo thời gian thực, kết hợp thư viện MediaPipe Face Mesh và OpenCV để trích xuất các điểm mốc khuôn mặt, từ đó tính toán các chỉ số EAR, MAR và tư thế đầu nhằm đánh giá trạng thái của tài xế. Hệ thống có khả năng phát hiện các dấu hiệu như nhắm mắt kéo dài, ngáp và quay đầu mất tập trung, đồng thời đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh trên màn hình và âm thanh qua loa. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực và hoàn thành các mục tiêu đề ra của đồ án, góp phần nâng cao an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông.

5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ☐ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☐ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☐ Mã nguồn chương trình.
- ☐ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

6. KIỂM TRA ĐẠO VĂN

- Phần mềm kiểm tra:Turnitin.....
- Ngày kiểm tra: ...21/06/2026.....
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): ...36 %

- Kết luận:

- ☐ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
- ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

7. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

Tôi cam kết rằng đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường ĐH CNKT TPHCM
Khoa Điện – Điện tử
BM KT ĐT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên/MSSV: Phạm Chải Gion 22139056

Họ và tên sinh viên/MSSV: Đỗ Ngọc Phong - 22139050

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT

Tên đề tài: Hệ thống phát hiện mặt trời và mặt trăng cho người lái

Giảng viên hướng dẫn: Tương Ngọc Sơn

1. Nhận xét chung về tinh thần, thái độ làm việc, nội dung và kết quả đề tài

.....
.....

3. Đánh giá chung: Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Đạt yêu cầu ☐ Chưa đạt yêu cầu

4. Kết luận

☒ Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng đánh giá.

☐ Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp trước Hội đồng

Lý do (nếu không đồng ý):

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tương Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình chỉ dạy kiến thức, kinh nghiệm và tạo điều kiện cho chúng em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy - PGS.TS Trương Ngọc Sơn, người đã trực tiếp định hướng, chỉ dẫn và giúp đỡ chúng em giải quyết các vấn đề kỹ thuật để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này.

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực tối ưu hóa hệ thống, song đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp trân quý của Quý Thầy Cô trong Hội đồng để hệ thống được hoàn thiện và có tính thực tiễn cao hơn.

Kính chúc Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công!

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả gồm Đỗ Ngọc Phong và Phạm Thái Sơn xin cam đoan rằng đề tài “Hệ thống phát hiện mệt mỏi và mất tập trung cho người lái xe” được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy PGS.TS Trương Ngọc Sơn là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chính nhóm, không sao chép, không mua từ bất kỳ nguồn nào khác. Tất cả các tài liệu, số liệu và nội dung tham khảo sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo đúng quy định. Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng quá làm và phù hợp với sản phẩm thực tế đã hoàn thành. Nhóm sinh viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khoa và nhà trường về những nội dung đã cam đoan trong báo cáo này.

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp

Sinh viên 1

Sinh viên 2

TÓM TẮT

Đồ án tốt nghiệp "Hệ thống giám sát người lái xe" tập trung nghiên cứu, thiết kế và thi công một thiết bị trí tuệ nhân tạo biên không xâm lấn nhằm phát hiện kịp thời trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, ngủ gật ngắn và mất tập trung của tài xế theo thời gian thực. Hệ thống phần cứng được xây dựng xoay quanh hạt nhân xử lý trung tâm là bo mạch máy tính nhúng di thể NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, kết hợp cùng camera, màn hình tương tác người máy Waveshare 7 inch HDMI LCD, mạch khuếch đại dòng đệm transistor điều khiển module loa đơn mini 3W 8 Ω và đèn LED cảnh báo chỉ thị trạng thái.

Về mặt giải thuật, hệ thống ứng dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập sâu MediaPipe Face Mesh để hồi quy trực tiếp lưới tọa độ ba chiều gồm 468 hoặc 478 điểm mốc đặc trưng trên khuôn mặt tài xế. Giải pháp này đem lại ưu điểm về tốc độ suy luận, khả năng chạy tăng tốc phần cứng trên lõi đồ họa CUDA và độ chi tiết topo bề mặt cao hơn so với mô hình dlib 68 đặc trưng cổ điển. Từ ma trận tọa độ điểm mốc thu được, hệ thống tiến hành tính toán các chỉ số toán học hình học bao gồm Tỷ lệ khép mở mắt (EAR) để theo dõi chu kỳ chớp mắt sinh học và thời gian nhắm mắt liên tục, chỉ số Tỷ lệ mở miệng (MAR) để định lượng hành vi ngáp mệt mỏi, kết hợp phương pháp giải bài toán hình học Perspective-n-Point (PnP) nhằm khôi phục ma trận xoay không gian để ước lượng chính xác ba góc tư thế hướng đầu (Yaw, Pitch, Roll).

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Giới thiệu	1
1.2 Mục tiêu đề tài	3
1.3 Giới hạn đề tài.....	3
1.4 Phương pháp nghiên cứu	4
1.5 Đối tượng nghiên cứu	4
1.6 Bố cục đề tài	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học	7
2.1.1 Cơ sở lý thuyết, lý luận	7
2.1.2 Phân tích và lựa chọn giải pháp.....	8
2.2 Nền tảng hệ thống.....	9
2.2.1 NVIDIA Jetson Nano Developer Kit	9
2.2.2 Camera thu nhận hình ảnh.....	11
2.2.3 Loa cảnh báo âm thanh.....	12
2.2.4 Màn hình hiển thị HDMI Waveshare 7 inch	12
2.3 Thuật toán	13
2.3.1 Facial Landmark Detection với MediaPipe.....	13
2.3.2 Eye Aspect Ratio (EAR)	15
2.3.4 Blink Detection.....	17
2.3.5 Mouth Aspect Ratio (MAR).....	18
2.3.6 Phân tích chuyển động đầu.....	19
2.3.7 Phân tích kết hợp đặc trưng.....	21

2.3.8 Kết luận và xây dựng cơ sở đánh giá trạng thái mệt mỏi.....	22
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	23
3.1 Mô hình hệ thống.....	23
3.2 Thiết kế phần cứng.....	23
3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống.....	23
3.2.2 Sơ đồ kết nối hệ thống.....	25
3.3 Thiết kế phần mềm	27
3.3.1 Lưu đồ hoạt động.....	27
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	32
4.1 Kết quả thiết kế và triển khai hệ thống	32
4.2 Đánh giá chức năng và hoạt động của hệ thống	33
4.2.1 Quy trình vận hành tổng thể	33
4.2.2 Chức năng nhận diện khuôn mặt và trích xuất điểm mốc	33
4.2.3 Chức năng giám sát trạng thái mắt bằng chỉ số EAR.....	34
4.2.4 Chức năng giám sát trạng thái miệng và phát hiện ngáp	34
4.2.5 Chức năng ước lượng tư thế đầu và phát hiện mất tập trung	34
4.2.6 Tính năng tính toán điểm số mệt mỏi.....	35
4.2.7 Chức năng ghi nhận và quản lý dữ liệu vận hành.	37
4.3 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề tài	38
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	40
5.1 Kết luận.....	40
5.2 Hướng phát triển	41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Thống kê nguyên nhân gây tai nạn giao thông.....	2
Hình 2.1 Cấu hình phần cứng Jetson Nano	9
Hình 2.3 Cơ bản về kỹ thuật Facial Landmark.....	14
Hình 2.4 Các điểm Landmarks	15
Hình 2.5 Các điểm trong công thức tính EAR	16
Hình 2.7 MAR	18
Hình 2.8 Dự đoán chuyển động đầu qua mediaPipe	20
Hình 2.9 Ba góc quay cốt lõi của Head Estimation.....	20
Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống.....	24
Hình 3.2 trình bày sơ đồ kết nối phần cứng giám sát trạng thái tài xế.....	25
Hình 3.3. Lưu đồ hoạt động của hệ thống	27
Hình 3.4. Lưu đồ theo dõi trạng thái mắt	28
Hình 3.5. Lưu đồ theo dõi trạng thái miệng	29
Hình 3.6. Lưu đồ theo dõi tư thế đầu.....	30
Hình 4.1. Giao diện hệ thống khi hoạt động.....	32
Hình 4.2. Trạng thái CALIBRATION	33
Hình 4.3. Trạng thái NORMAL	35
Hình 4.4. Trạng thái YAWNING	36
Hình 4.5. Trạng thái TIRED	36
Hình 4.6. Trạng thái DISTRACTION	37
Hình 4.7. Trạng thái DANGEROUS	37
Hình 4.8. Bản ghi thông số giám sát.....	38

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

WHO	World Health Organization
AI	Artificial Intelligence
IoT	Internet Of Thing
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
DMS	Driver Monitoring System
EAR	Eye Aspect Ratio
MAR	Mouth Aspect Ratio
MCU	Micro control Unit
ECG	Electrocardiogram
EEG	Electroencephalogram
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit
CUDA	Compute Unified Device Architecture

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu

Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đường bộ luôn là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông gây ra khoảng 1,19 triệu ca tử vong mỗi năm, trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh các yếu tố khách quan như điều kiện đường sá hay phương tiện, trạng thái của người lái xe được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, ngủ gật hoặc mất tập trung trong quá trình điều khiển phương tiện làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống của người lái. Đặc biệt trên các tuyến đường dài hoặc trong điều kiện lái xe ban đêm, nguy cơ xảy ra tai nạn do mất tập trung càng gia tăng. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông và sự gia tăng số lượng phương tiện, các vụ tai nạn liên quan đến tình trạng mệt mỏi và thiếu tập trung của tài xế vẫn đang là một vấn đề đáng lo ngại.

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống giám sát trạng thái người lái nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu mệt mỏi và mất tập trung có ý nghĩa thực tiễn cao. Với sự phát triển của AI và thị giác máy tính (Computer Vision), các hệ thống giám sát thông minh có thể phân tích hình ảnh khuôn mặt theo thời gian thực để đưa ra cảnh báo kịp thời, góp phần nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu nguy cơ tai nạn.



Hình 1.1 Thống kê nguyên nhân gây tai nạn giao thông

(Nguồn: Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia năm 2019, báo điện tử công lý)

(Nguồn: <https://congly.vn/hon-6000-nguoi-chet-do-lai-xe-ngu-gat>)

Theo thống kê của Driver Care Day 2019, tình trạng buồn ngủ và ngủ gật khi lái xe là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khoảng 21% số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc tài xế ngủ gật, trong khi nguy cơ xảy ra tai nạn có thể tăng gấp 4 lần đối với những người chỉ ngủ từ 4 đến 5 giờ trước khi lái xe. Ngoài ra, có tới 30% tài xế xe tải thừa nhận từng rơi vào trạng thái ngủ gật trong quá trình điều khiển phương tiện. Những số liệu này cho thấy việc giám sát trạng thái tinh táo của người lái là yêu cầu cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, các hệ thống giám sát người lái xe (Driver Monitoring System – DMS) đã được nghiên cứu và phát triển nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu mệt mỏi và mất tập trung. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision), hệ thống có thể phân tích hình ảnh khuôn mặt theo thời gian thực để nhận biết các biểu hiện như nhắm mắt kéo dài, ngáp hoặc quay đầu khỏi hướng lái. Trong đề tài này, hệ thống được triển khai trên nền tảng nhúng

NVIDIA Jetson Nano, cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp từ camera và đưa ra cảnh báo tức thời thông qua màn hình hiển thị và loa cảnh báo, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người lái xe.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe dựa trên thị giác máy tính và AI, hoạt động theo thời gian thực trên máy tính Jetson Nano.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống phần cứng gồm Jetson Nano, camera, màn hình hiển thị và loa cảnh báo.
- Thu nhận và xử lý hình ảnh khuôn mặt người lái xe theo thời gian thực.
- Phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi thông qua trạng thái mắt và hành vi ngáp.
- Phát hiện tình trạng mất tập trung thông qua hướng nhìn hoặc góc đầu của người lái xe.
- Xây dựng cơ chế cảnh báo trực tiếp trên màn hình và cảnh báo bằng âm thanh khi phát hiện trạng thái nguy hiểm.

Kết quả mong muốn của đề tài này là xây dựng được một hệ thống giám sát người lái xe hoạt động ổn định, có khả năng phát hiện và cảnh báo kịp thời các dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung, góp phần nâng cao an toàn giao thông.

1.3 Giới hạn đề tài

Để phù hợp với thời gian và nguồn lực thực tế, đề tài xác định các phạm vi và giới hạn kỹ thuật cụ thể như sau:

Về phần cứng và tính toán: Toàn bộ quá trình xử lý ảnh, chạy mô hình AI và đưa ra cảnh báo đều được thực hiện và nghiên cứu trên bo mạch NVIDIA Jetson Nano B01. Hệ thống hoạt động độc lập hoàn toàn, không sử dụng máy tính hoặc các cloud hay server bên ngoài.

Về camera: Camera được đặt trực diện trước mặt tài xế với khoảng cách từ 50cm đến 90cm. Hệ thống sẽ khó xử lý được các tình huống tài xế che mặt hoặc che đầu.

Về phần mềm: Hệ thống chỉ tập trung phân tích các biểu hiện bên ngoài của tài xế (mắt, miệng và hướng đầu) qua các điểm trên khuôn mặt. Đồ án chưa phát triển đo đạc các chỉ số bên trong cơ thể như nhịp tim hay sóng não.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện thông qua việc kết hợp nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống và thử nghiệm trên thực tế nhằm xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.

- Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống giám sát người lái xe (Driver Monitoring System – DMS), các phương pháp xử lý ảnh, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát hiện trạng thái mệt mỏi và mất tập trung.

- Thiết kế và xây dựng phần mềm: Xây dựng thuật toán nhận diện khuôn mặt, theo dõi mắt, phát hiện ngáp và xác định hướng đầu dựa trên các đặc trưng khuôn mặt. Tối ưu hóa quá trình xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thời gian thực trên thiết bị nhúng.

- Thiết kế và triển khai phần cứng: Kết nối và cấu hình các thành phần cứng gồm Jetson Nano, camera, màn hình HDMI và loa cảnh báo để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm và đánh giá: Tiến hành kiểm thử hệ thống trong nhiều điều kiện khác nhau, đánh giá khả năng phát hiện mệt mỏi, mất tập trung, tốc độ xử lý ảnh và tính ổn định của hệ thống nhằm xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu đề ra

1.5 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm hệ thống phần cứng biên dựa trên bo mạch trung tâm NVIDIA Jetson Nano B01, kết hợp với module camera số hóa, màn hình cảm ứng Waveshare 7 inch, còi báo động và đèn LED ngoại vi. Về mặt giải thuật và phần mềm, đề tài tập trung vào cấu trúc mạng nơ-ron MediaPipe FaceMesh để trích xuất các điểm mốc khuôn mặt, các chỉ số toán học hình học như

EAR (giám sát mắt) và MAR (giám sát miệng), thuật toán Perspective-n-Point để ước lượng tư thế đầu, cùng hệ thống logic phân cấp cảnh báo đa tầng dựa trên chỉ số một mỗi tổng hợp của tài xế.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong không gian cabin điều khiển của phương tiện giao thông đường bộ, với dữ liệu đầu vào là luồng video trực diện từ camera đạt tốc độ xử lý thời gian thực từ 25 đến 30 khung hình trên giây. Toàn bộ các tác vụ cốt lõi từ thu nhận ảnh, suy luận AI cho đến kích hoạt loa còi cảnh báo đều được thực hiện khép kín và độc lập ngay tại thiết bị biên Jetson Nano; hệ thống mạng từ xa chỉ được sử dụng ở mức độ cơ bản để truyền tải các gói tin nhật ký sự kiện gọn nhẹ về máy chủ trung tâm phục vụ công tác quản lý.

1.6 Bố cục đề tài

Nội dung cấu trúc của quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp được tổ chức một cách logic thành 5 chương chính, thể hiện toàn bộ tiến trình từ nghiên cứu tổng quan, thiết kế lý thuyết đến thực thi phần cứng và phân tích thực nghiệm khoa học dựa trên dòng mã nguồn dự án:

Chương 1: Giới thiệu: Tập trung trình bày bối cảnh thực tiễn của đề tài, đặt vấn đề, xác định rõ ràng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, thiết lập các giới hạn biên của nghiên cứu, phân định rõ ràng đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp luận khoa học và ý nghĩa khoa học thực tiễn của hệ thống.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Hệ thống hóa nền tảng lý thuyết chuyên sâu về xử lý ảnh số và thị giác máy tính biên; phân tích chi tiết nguyên lý toán học của các chỉ số hình học khuôn mặt EAR, MAR và giải thuật khôi phục tư thế đầu Perspective-n-Point; tổng quan về kiến trúc phần cứng máy tính Jetson Nano Developer Kit B01 và cấu hình điểm trên khuôn mặt của MediaPipe.

Chương 3: Thiết kế hệ thống: Mô tả chi tiết kiến trúc tổng thể toàn diện của hệ thống DMS; sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng thực tế giữa bo mạch trung tâm Jetson Nano và màn hình Waveshare 7 inch; phân tích cấu trúc phần mềm tổng thể dựa trên việc ánh xạ các lớp xử lý mã nguồn thực tế và lưu đồ giải thuật bộ tích

lũy trạng thái cảnh báo an toàn gồm nhiều kèm cơ chế chống lặp tín hiệu Cooldown.

Chương 4: Kết quả: Trình bày hình ảnh thực tế của hệ thống mô hình sản phẩm đã thi công hoàn chỉnh; giao diện vận hành đồ họa trực quan trên màn hình hiển thị Waveshare 7 inch; phân tích sâu các bảng biểu và đồ thị thống kê kết quả thực nghiệm đo đặc tốc độ xử lý khung hình, độ trễ phản hồi hệ thống và độ chính xác của giải thuật AI trong việc nhận diện buồn ngủ dưới các kịch bản ánh sáng và chuyển động giả lập khác nhau.

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển: Tổng kết toàn bộ các kết quả kỹ thuật và giải thuật phần mềm đạt được đối chiếu trực tiếp với các mục tiêu cụ thể đã đề ra ban đầu; đánh giá các ưu điểm nổi bật và điểm hạn chế còn tồn tại của mô hình thiết bị hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cấp, tối ưu hóa hướng tới đưa sản phẩm ra thị trường.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học

2.1.1 Cơ sở lý thuyết, lý luận

Việc phát hiện trạng thái mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực an toàn giao thông thông minh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc buồn ngủ, các biểu hiện trên khuôn mặt sẽ thay đổi rõ rệt, chẳng hạn như mắt nhắm trong thời gian dài, tần suất chớp mắt bất thường, ngáp liên tục hoặc thay đổi tư thế đầu. Những dấu hiệu này có thể được quan sát và phân tích thông qua các kỹ thuật xử lý ảnh và thị giác máy tính.

Sự phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận diện khuôn mặt đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống giám sát người lái xe không xâm lấn. Thay vì sử dụng các cảm biến sinh học phức tạp, hệ thống có thể thu nhận hình ảnh từ camera, xác định các điểm đặc trưng trên khuôn mặt và trích xuất các thông tin cần thiết để đánh giá trạng thái của người lái.

Trong đề tài này, việc phát hiện mệt mỏi được thực hiện dựa trên các đặc trưng hình học của khuôn mặt như tỷ lệ khép mở mắt (Eye Aspect Ratio – EAR) và tỷ lệ mở miệng (Mouth Aspect Ratio – MAR). Chỉ số EAR được sử dụng để theo dõi trạng thái đóng mở của mắt và phát hiện hiện tượng nhắm mắt kéo dài, trong khi chỉ số MAR hỗ trợ nhận biết hành vi ngáp. Bên cạnh đó, hệ thống còn phân tích tư thế đầu thông qua các điểm mốc trên khuôn mặt nhằm xác định tình trạng mất tập trung khi người lái không hướng về phía trước trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc kết hợp các chỉ số EAR, MAR và tư thế đầu giúp hệ thống đánh giá toàn diện trạng thái của người lái xe, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để xây dựng và triển khai hệ thống giám sát người lái xe trong đề tài.

2.1.2 Phân tích và lựa chọn giải pháp

Hiện nay, có nhiều phương pháp được sử dụng để phát hiện trạng thái mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe. Trong phạm vi đề tài, ba hướng tiếp cận chính được xem xét gồm: sử dụng tín hiệu sinh học, dựa trên hành vi lái xe và sử dụng thị giác máy tính.

Phương pháp sử dụng tín hiệu sinh học dựa trên việc đo các chỉ số điện não đồ (EEG), điện tâm đồ (ECG) hoặc nhịp tim để đánh giá trạng thái của người lái. Mặc dù phương pháp này có độ chính xác cao, nhưng yêu cầu người dùng phải đeo các cảm biến trên cơ thể, gây bất tiện trong quá trình sử dụng và làm tăng chi phí triển khai hệ thống.

Phương pháp dựa trên hành vi lái xe theo dõi các thông số như góc quay vô lăng, quỹ đạo di chuyển hoặc trạng thái lệch làn đường để suy ra mức độ tập trung của tài xế. Ưu điểm của phương pháp này là không cần tác động trực tiếp đến người lái, tuy nhiên kết quả dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện giao thông, mặt đường và các yếu tố môi trường bên ngoài.

So với hai phương pháp trên, giải pháp sử dụng thị giác máy tính có nhiều ưu điểm như không xâm lấn, chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng giám sát trực tiếp các biểu hiện trên khuôn mặt người lái. Do đó, đây là hướng tiếp cận được lựa chọn trong đề tài.

Trong lĩnh vực thị giác máy tính, các giải pháp phổ biến bao gồm sử dụng mô hình học sâu, các phương pháp nhận dạng truyền thống và phương pháp dựa trên các điểm mốc khuôn mặt. Các mô hình học sâu thường cho độ chính xác cao nhưng yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, trong khi các phương pháp truyền thống có tốc độ nhanh nhưng độ ổn định chưa cao trong điều kiện thực tế. Vì vậy, đề tài lựa chọn phương pháp sử dụng các điểm mốc khuôn mặt để trích xuất các đặc trưng hình học phục vụ quá trình đánh giá trạng thái người lái.

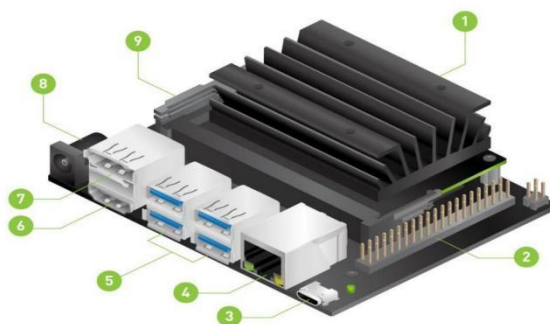
Để triển khai hệ thống, nền tảng NVIDIA Jetson Nano được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm nhờ khả năng hỗ trợ tăng tốc độ AI và xử lý ảnh thời gian thực. Hệ thống sử dụng MediaPipe Face Mesh để phát hiện và theo dõi các điểm mốc khuôn mặt, kết hợp với thư viện OpenCV để xử lý ảnh và tính toán các đặc trưng hình

học. Từ các điểm mốc thu được, hệ thống xác định các chỉ số như EAR, MAR và tư thế đầu nhằm phát hiện tình trạng mệt mỏi hoặc mất tập trung của người lái xe. Giải pháp này đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác cao và phù hợp với khả năng tính toán của thiết bị nhúng.

2.2 Nền tảng hệ thống

2.2.1 Jetson Nano Developer Kit

Jetson Nano là bo mạch máy tính nhúng được phát triển bởi NVIDIA, được thiết kế cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính theo thời gian thực. Trong đề tài này, Jetson Nano đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu từ camera, xử lý hình ảnh, nhận diện trạng thái mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe, đồng thời điều khiển các thiết bị đầu ra như màn hình hiển thị và loa cảnh báo. Với bộ vi xử lý Quad-Core ARM Cortex-A57 cùng khả năng hỗ trợ tăng tốc xử lý AI, Jetson Nano đáp ứng tốt yêu cầu vận hành của hệ thống trong thời gian thực.

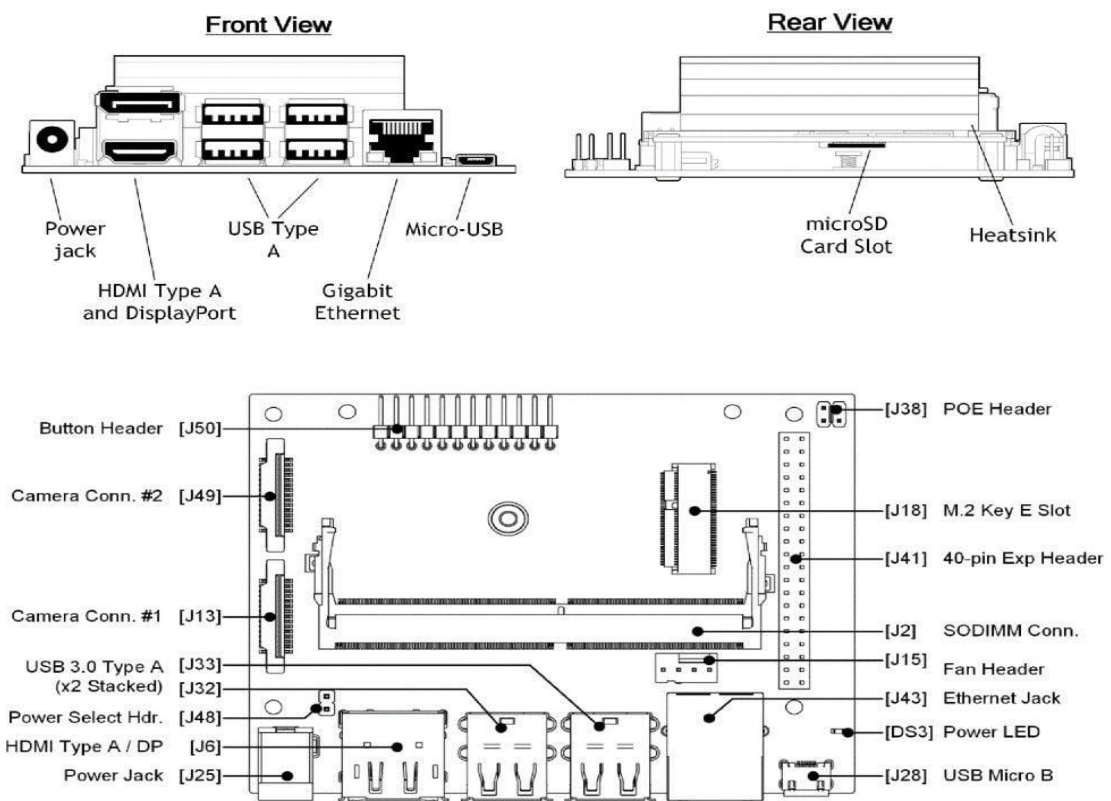


Hình 2.1 Cấu hình phần cứng Jetson Nano

Một trong những đặc tính kỹ thuật cốt lõi giúp bo mạch Jetson Nano B01 vượt trội hơn các máy tính nhúng thông thường trong các tác vụ xử lý ảnh số là kiến trúc bộ nhớ thống nhất được tích hợp trực tiếp trên phân vùng RAM dung lượng 4 GB công nghệ LPDDR4 băng thông tốc độ cao lên tới 25.6 GB/s. Trong các kiến trúc máy tính truyền thống, luồng dữ liệu hình ảnh sau khi thu nhận từ camera phải

được CPU tiếp nhận vào bộ nhớ RAM hệ thống, sau đó thực hiện một thao tác sao chép dữ liệu tốn kém băng thông sang bộ nhớ VRAM cục bộ của GPU để thực hiện suy luận, rồi lại sao chép kết quả ngược trở lại để CPU thực thi logic điều khiển. Quá trình sao chép bộ nhớ dư thừa này sinh ra một độ trễ hệ thống rất lớn, tạo thành nút thắt cổ chai làm sụt giảm nghiêm trọng tốc độ xử lý khung hình trên giây.

Jetson Nano Development Kit B01



Hình 2.2 Sơ đồ cổng kết nối của Jetson Nano

Jetson Nano được trang thiết bị kiến trúc bộ nhớ thống nhất, cho phép CPU và GPU cùng truy cập vào một vùng dữ liệu chung, giúp giảm thời gian truyền dữ liệu và nâng cao hiệu quả xử lý ảnh thời gian thực. Nhờ đó, dữ liệu hình ảnh từ camera có thể được xử lý trực tiếp mà không cần sao chép qua nhiều vùng nhớ trung gian, góp phần truy trì tốc độ khung hình ổn định của hệ thống.

Bên cạnh đó, Jetson Nano hoạt động dựa trên hệ điều hành Ubuntu Linux for Tegra và được tích hợp các công cụ tăng tốc AI của NVIDIA như CUDA và cuDNN. Các nền tảng thị giác máy tính có thể tận dụng sức mạnh của GPU để tăng tốc quá trình suy luận mô hình, giảm tải cho CPU và nâng cao hiệu quả xử lý.

Trong đề tài, Jetson Nano đảm nhiệm việc tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ camera, thực hiện nhận diện khuôn mặt và trích xuất các đặc trưng cần thiết để đánh giá trạng thái người lái. Đồng thời, thiết bị cũng thực hiện tính toán các chỉ số phát hiện mệt mỏi và mất tập trung, quản lý cơ chế cảnh báo và điều khiển các thiết bị ngoại vi như màn hình hiển thị và loa cảnh báo, tạo thành một hệ thống giám sát người lái xe hoạt động theo thời gian thực.

Thông số kỹ thuật

CPU: Quad-Core ARM Cortex-A57 (64-bit)

GPU: NVIDIA Maxwell Architecture, 128 CUDA Cores

RAM: 4 GB

Cổng camera: 2 x MIPI CSI-2

Cổng hiển thị: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Cổng USB: 4 x USB 3.0 Type-A, 1 x Micro-USB

Kết nối mạng: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

GPIO: Header 40 chân

Nguồn cấp: 5 VDC, 4A

2.2.2 Camera thu nhận hình ảnh

Camera đóng vai trò là thiết bị đầu vào chính, có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh khuôn mặt người lái theo thời gian thực. Dữ liệu hình ảnh từ camera được truyền đến Jetson Nano để thực hiện các tác vụ xử lý ảnh và nhận dạng trạng thái người lái, bao gồm phát hiện khuôn mặt, theo dõi mắt, miệng, hướng đầu và đánh giá mức độ tập trung trong quá trình điều khiển phương tiện.

Hệ thống sử dụng camera Logitech C270 HD Webcam, đây là dòng webcam phổ biến với khả năng ghi hình độ phân giải HD, chất lượng hình ảnh ổn định và khả năng tương thích tốt với hệ điều hành Linux cũng như nền tảng Jetson Nano.

Camera kết nối thông qua giao tiếp USB, cho phép triển khai nhanh chóng mà không cần các mạch chuyển đổi hoặc bộ xử lý trung gian.

Thông số kỹ thuật

Độ phân giải video: HD 720p (1280x720 pixels)

Tốc độ khung hình: 30 fps

Cổng kết nối: USB 2.0

Góc nhìn (FOV): khoảng 55°

2.2.3 Loa cảnh báo âm thanh

Trong hệ thống, loa được sử dụng để phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện người lái có dấu hiệu buồn ngủ hoặc không tập trung trong quá trình điều khiển phương tiện. Việc sử dụng cảnh báo bằng âm thanh giúp người lái xe nhanh chóng nhận biết trạng thái nguy hiểm ngay cả khi không quan sát màn hình hiển thị, từ đó nâng cao hiệu quả cảnh báo và góp phần đảm bảo an toàn.

Đề tài sử dụng loa đơn mini 3W 8Ω có vỏ nhựa, là loại loa kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ công suất thấp, có khả năng phát âm thanh cảnh báo với cường độ đủ lớn trong không gian cabin xe, đáp ứng yêu cầu của hệ thống giám sát người lái theo thời gian thực.

Loa được kết nối với mạch khuếch đại âm thanh (PAM8403) và Jetson Nano để phát ra các tín hiệu cảnh báo. Khi hệ thống phát hiện người lái có dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung vượt ngưỡng cho phép, Jetson Nano sẽ kích hoạt âm thanh cảnh báo thông qua loa nhằm nhắc nhở người lái tập trung trở lại.

Thông số kỹ thuật

Công suất định mức: 3W

Trở kháng: 8Ω

Kiểu kết nối: 2 dây dẫn

2.2.4 Màn hình hiển thị HDMI Waveshare 7 inch

Màn hình được sử dụng để hiển thị hình ảnh thu nhận từ camera, trạng thái hoạt động của hệ thống và các thông báo cảnh báo theo thời gian thực. Việc trang

bị màn hình hiển thị giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi quá trình nhận diện cũng như kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống trong quá trình vận hành.

Hệ thống sử dụng màn hình Waveshare 7 inch HDMI Capacitive Touch Screen LCD, đây là loại màn hình cảm ứng điện dung có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, hỗ trợ kết nối HDMI. Với kích thước nhỏ gọn và khả năng hiển thị ổn định, màn hình đáp ứng tốt yêu cầu hiển thị giao diện giám sát của hệ thống.

Thông số kỹ thuật

Kích thước màn hình: 7 inch

Cổng kết nối: HDMI

Độ phân giải: 1024x600 pixels

Loại màn hình: LCD TFT

Tỷ lệ khung hình: 16:9

Nguồn cấp: 5 VDC

2.3 Thuật toán

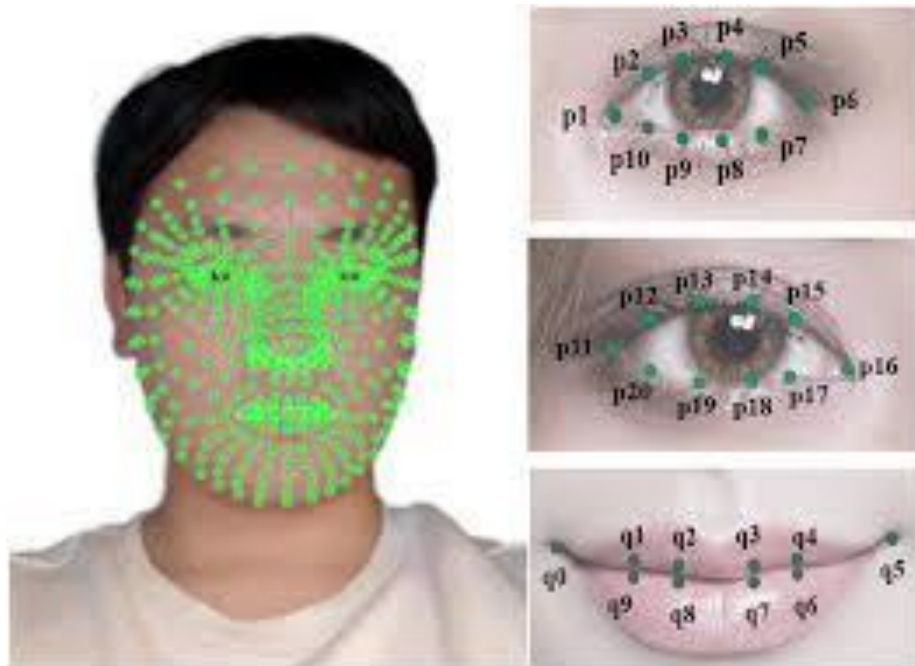
2.3.1 Facial Landmark Detection với MediaPipe

Trong đề tài này, việc phát hiện và trích xuất các điểm mốc khuôn mặt được thực hiện bằng mô hình MediaPipe Face Mesh. Mô hình sử dụng mạng nơ-ron sâu để xác định vị trí của 468 hoặc 478 mốc đặc trưng trên khuôn mặt, cho phép mô tả chi tiết cấu trúc hình học của các vùng như mắt, miệng, mũi và đường viền khuôn mặt.

Quá trình xử lý gồm hai bước chính: phát hiện khuôn mặt trong ảnh đầu vào và trích xuất các điểm mốc trên khuôn mặt đã được nhận diện. Các tọa độ điểm mốc được chuẩn hóa theo kích thước khung hình, giúp hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi khoảng cách giữa người lái xe và camera thay đổi.

MediaPipe Face Mesh có ưu điểm là tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác cao và yêu cầu tài nguyên tính toán thấp, phù hợp với các hệ thống nhúng thời gian thực. Trong đề tài, các điểm mốc tại vùng mắt, miệng và khuôn mặt được sử dụng để tính toán các chỉ số EAR, MAR và ước lượng tư thế đầu. Đây là những đặc trưng

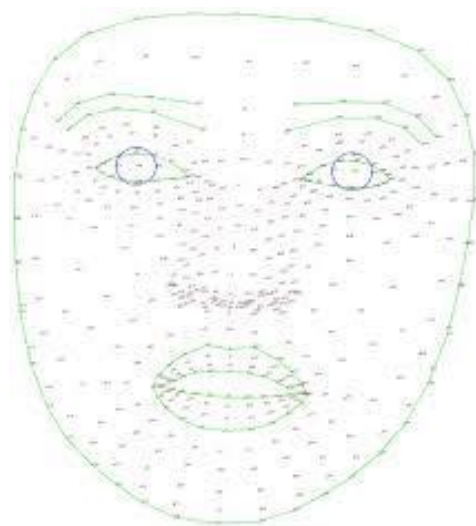
quan trọng giúp hệ thống đánh giá trạng thái mệt mỏi và mức độ tập trung của người lái xe một cách hiệu quả.



Hình 2.3 Cơ bản về kỹ thuật Facial Landmark

Như được minh họa trực quan trong Hình 2.X, một sự so sánh song song giữa mô hình landmark thưa tiêu chuẩn và topology lưới bề mặt chi tiết của MediaPipe Face Mesh. Đối mặt với luồng ảnh thô từ camera, các mô hình đặc trưng khuôn mặt tiêu chuẩn (ví dụ, mô hình 68 điểm tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong các thư viện như Dlib) cung cấp các điểm mốc thưa để xác định hình học cơ bản như hình dạng mắt, miệng và jawline, nhưng mật độ thấp này không đủ chi tiết để nắm bắt các contour mịn màng của mí mắt khi khép mở hoặc chi tiết phức tạp của bờ môi trong. Ngược lại, topology lưới của MediaPipe cung cấp một mật độ điểm mốc cao hơn gấp nhiều lần, bao phủ chi tiết Intricate contours của mí mắt và bờ môi trong, tạo ra một topology bề mặt 3D chi tiết của khuôn mặt. Mật độ cao này là cơ sở quan trọng để tính toán EAR và MAR với độ chính xác cao bằng cách nắm bắt các thay đổi hình học vi mô. Nó cho phép hệ thống phân biệt chính xác giữa một cú chớp mắt sinh học nhanh và hành vi nhắm mắt kéo dài do mệt mỏi, giảm thiểu đáng kể sai số nhận diện so với các phương pháp dựa trên đặc trưng

thừa. Bằng cách sử dụng lưới điểm mốc mật độ cao, MediaPipe giải quyết nút thắt cổ chai về độ chính xác và tính ổn định trên hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế, cấu hình tối ưu của hệ thống DMS.



Hình 2.4 Các điểm Landmarks

2.3.2 Eye Aspect Ratio (EAR)

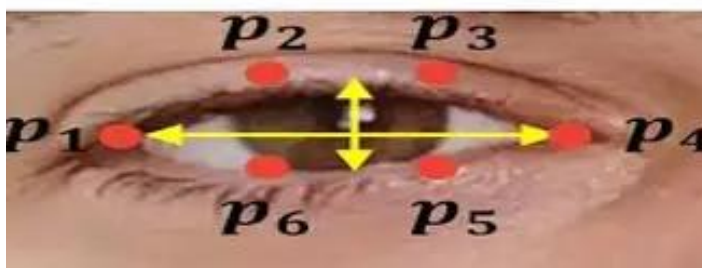
Thuật toán tính toán chỉ số Tỷ lệ khép mở mắt được xây dựng dựa trên mối quan hệ hình học phi tuyến áp dụng trên cấu trúc điểm mốc bao quanh vùng mắt người. Theo mô hình hình học khuôn mặt, mỗi vùng mắt trái và mắt phải của con người được định vị chính xác bởi một hệ thống gồm 6 điểm mốc tọa độ không gian bao quanh đường viền mi mắt trên và mi mắt dưới. Công thức toán học tổng quát để định lượng giá trị EAR cho một vùng mắt được thiết lập nghiêm ngặt dựa trên phương trình khoảng cách giữa các vector tọa độ:

$$EAR = \frac{|P_2 - P_6| + |P_3 - P_5|}{2|P_1 - P_4|} \quad (3.1)$$

Theo công thức đề xuất bởi Soukupová và Čech (2016) Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks. 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW), Rimske Toplice, Slovenia.

(Link: <https://fr.scribd.com/document/548448616/05>)

Trong đó, các điểm $P1$ đến $P6$ là các tọa độ landmark của mắt. Hai cặp điểm $(P2, P6)$ và $(P3, P5)$ biểu diễn chiều cao của mắt, trong khi $(P1, P4)$ biểu diễn chiều rộng của mắt.



Hình 2.5 Các điểm trong công thức tính EAR

Ý nghĩa của chỉ số EAR là biểu diễn mức độ đóng mở của mắt thông qua tỉ lệ giữa khoảng cách theo chiều dọc và chiều ngang của mắt. Do được xây dựng dưới dạng tỉ số hình học, EAR hầu như không bị ảnh hưởng bởi kích thước khuôn mặt hoặc khoảng cách giữa người lái và camera. Khi mắt mở bình thường, giá trị EAR duy trì ổn định trong một khoảng nhất định. Ngược lại, khi nhắm mắt, khoảng cách theo chiều dọc giảm đáng kể làm cho giá trị EAR giảm nhanh về gần 0. Đặc điểm này cho phép hệ thống phân biệt hiệu quả giữa trạng thái mắt mở và mắt nhắm, đồng thời phát hiện hiện tượng nhắm mắt kéo dài do mệt mỏi hoặc ngủ gật.

Trong hệ thống, EAR được tính riêng cho mắt trái và mắt phải, sau đó lấy giá trị trung bình để tăng tốc độ ổn định:

$$EAR_{avg} = \frac{EAR_{left} + EAR_{right}}{2} \quad (3.2)$$

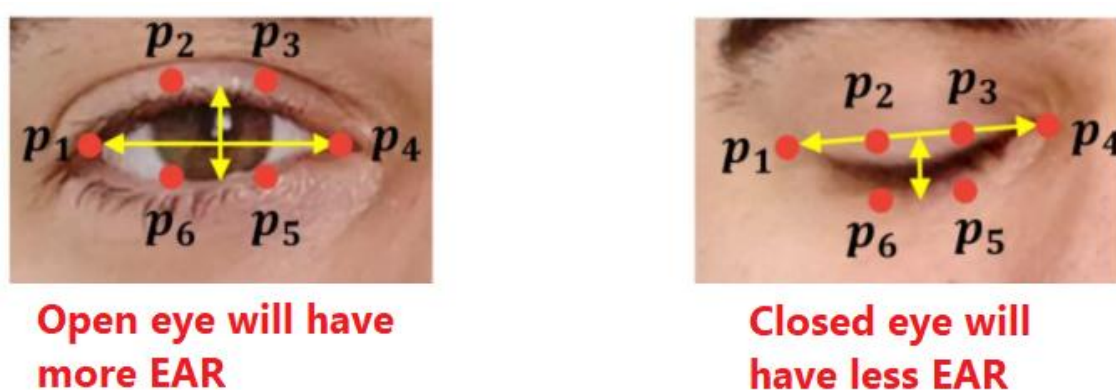
Dựa trên giá trị EAR trung bình, hệ thống sẽ so sánh với một ngưỡng (threshold) để xác định trạng thái mắt. Nếu EAR lớn hơn ngưỡng, mắt được xem là đang mở; ngược lại, nếu EAR nhỏ hơn ngưỡng trong một khoảng thời gian liên tục, hệ thống sẽ kết luận rằng mắt đang nhắm. Trong đề tài này, giá trị ngưỡng

EAR thường được chọn trong khoảng từ 0.2 đến 0.3, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và đặc điểm khuôn mặt của người dùng.

2.3.4 Blink Detection

Việc theo dõi hành vi chớp mắt giúp hệ thống phân biệt giữa các hoạt động sinh lý bình thường và các dấu hiệu mệt mỏi của người lái xe. Thông thường, một chu kỳ chớp mắt diễn ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 100-400ms. Khi xuất hiện tình trạng buồn ngủ, thời gian nhắm mắt có xu hướng kéo dài hơn đáng kể so với một lần chớp mắt thông thường.

Thuật toán phát hiện chớp mắt được xây dựng dựa trên sự thay đổi của chỉ số EAR theo thời gian. Hệ thống liên tục theo dõi giá trị EAR theo thời gian. Hệ thống liên tục theo dõi giá trị EAR và so sánh với ngưỡng đã thiết lập. Khi EAR giảm xuống dưới ngưỡng trong một số khung hình liên tiếp, hệ thống xác định mắt đang ở trạng thái đóng và bắt đầu ghi nhận thời gian nhắm mắt. Thông tin này được sử dụng để tính toán tần suất chớp mắt, thời gian mắt đóng liên tục và hỗ trợ đánh giá mức độ mệt mỏi của người lái xe.



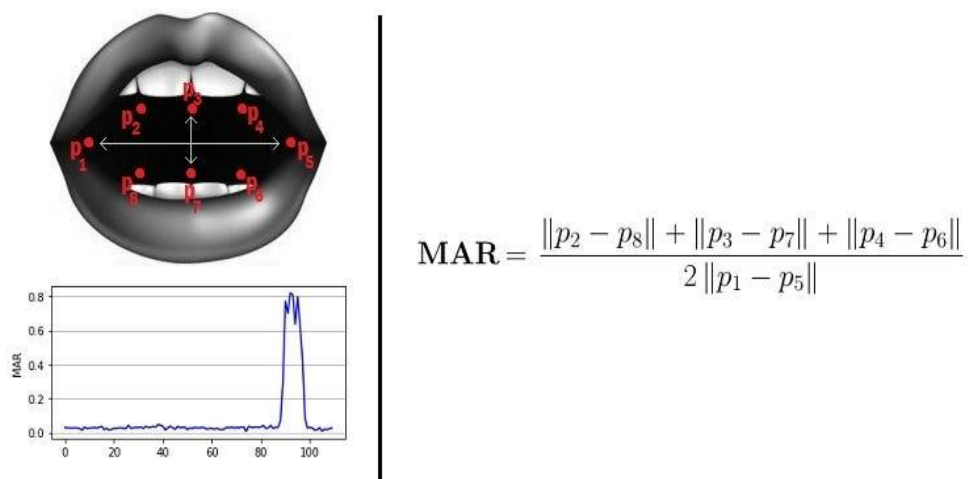
Hình 2.6 Chu kỳ chớp mắt dựa trên EAR

Khi giá trị EAR tăng trở lại vượt ngưỡng, hệ thống kiểm tra thời gian mắt đã đóng để xác định đó có phải là một lần chớp mắt hợp lệ hay không. Nếu thời gian nhắm mắt nằm trong khoảng thời gian của một chu kỳ chớp mắt sinh lý bình thường, hệ thống sẽ ghi nhận một lần chớp mắt và cập nhật bộ đếm tương ứng.

Dựa trên số lần chớp mắt được ghi nhận, hệ thống tính toán tần suất chớp mắt trong một khoảng thời gian xác định. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá trạng thái tính táo của người lái xe, bởi khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ, tần suất chớp mắt thường có sự thay đổi bất thường so với trạng thái bình thường. Thông tin này được kết hợp với các chỉ số khác như MAR, EAR và tư thế đầu để nâng cao độ chính xác trong quá trình phát hiện mệt mỏi.

2.3.5 Mouth Aspect Ratio (MAR)

Hành vi ngáp, một biểu hiện sinh lý học điển hình phản ánh trạng thái mệt mỏi tích lũy sâu sắc của hệ thần kinh, được định lượng một cách khoa học thông qua chỉ số Tỷ lệ mở miệng được hiện thực hóa dựa trên hệ thống các điểm mốc đặc trưng bao quanh vùng môi trong của tài xế. Thuật toán tính toán chỉ số MAR sử dụng các điểm mốc tọa độ không gian định vị biên độ bờ môi trên, bờ môi dưới và hai bên khóm miệng để thiết lập một phương trình tỷ lệ hình học có cấu trúc toán học chuẩn hóa:



Hình 2.7 MAR

Công thức tính MAR có dạng tương tự như EAR:

$$MAR = \frac{||p_2 - p_8|| + ||p_3 - p_7|| + ||p_4 - p_6||}{2||p_1 - p_5||} \quad (3.3)$$

Là công thức được áp dụng tương tự với ý tưởng của EAR. Nguồn :(<https://smsjournals.com/index.php/SAMRIDDHI/article/view>)

(<https://www.researchgate.net/publication/351111111>)

Trong công thức MAR, tử số biểu diễn tổng khoảng cách theo chiều dọc giữa môi trên và môi dưới, trong khi mẫu số là khoảng cách theo chiều ngang giữa hai khóe miệng. Việc sử dụng tỉ lệ giữa chiều dọc và chiều ngang giúp chỉ số MAR ít bị ảnh hưởng bởi kích thước khuôn mặt hoặc sự thay đổi khoảng cách giữa người lái và camera. Ở trạng thái bình thường, giá trị MAR thường giao động trong một khoảng ổn định. Khi người lái thực hiện hành vi ngáp, độ mở của miệng tăng lên đáng kể làm cho giá trị MAR tăng vượt ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Dựa trên sự thay đổi này, hệ thống có thể phát hiện các lần ngáp và đánh giá mức độ mệt mỏi của người lái.

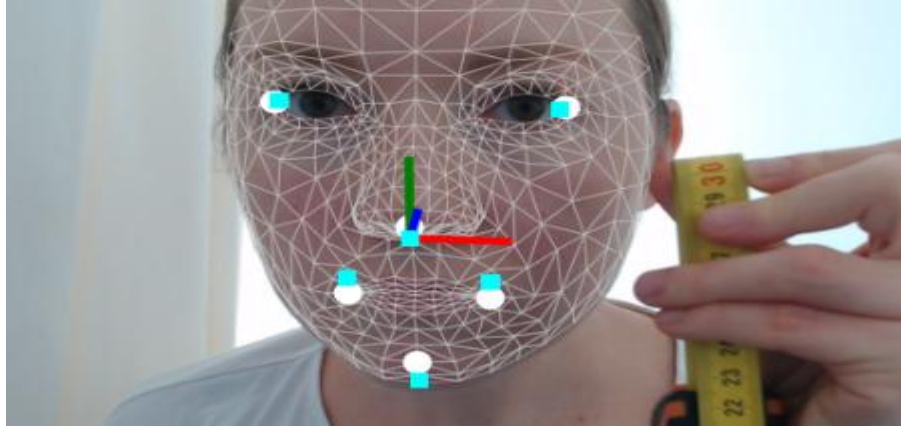
Việc theo dõi MAR liên tục giúp nhận diện sớm các dấu hiệu buồn ngủ, đồng thời cung cấp thêm thông tin để kết hợp với các chỉ số EAR và tư thế đầu, từ đó nâng cao độ chính xác của hệ thống.

2.3.6 Phân tích chuyển động đầu

Bên cạnh các đặc trưng về mắt và miệng, tư thế đầu cũng là một chỉ báo quan trọng để đánh giá mức độ tập trung của người lái xe. Khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi hoặc mất tập trung, người lái thường có xu hướng cúi đầu, gật đầu hoặc quay đầu lệch khỏi hướng quan sát trong một khoảng thời gian dài.

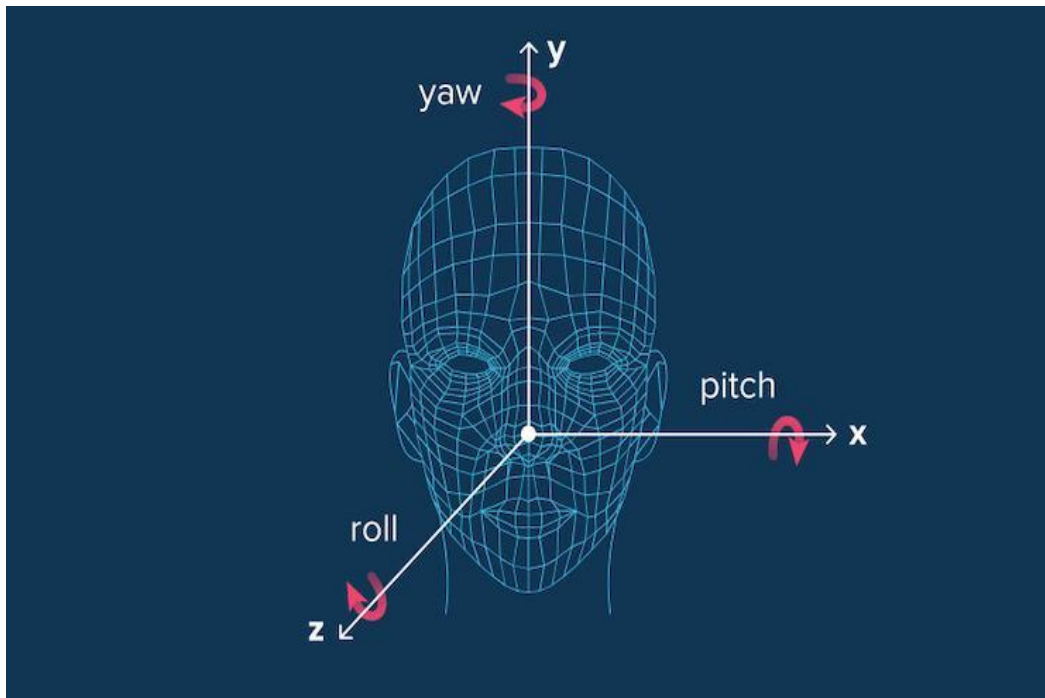
Để theo dõi chuyển động này, hệ thống sử dụng các điểm mốc khuôn mặt do MediaPipe Face Mesh cung cấp và áp dụng thuật toán ước lượng tư thế đầu (Head Pose Estimation). Phương pháp này thiết lập mối quan hệ giữa các điểm đặc trưng trên ảnh 2D và mô hình khuôn mặt 3D, từ đó xác định vị trí và hướng quay của đầu trong không gian.

Các điểm mốc được sử dụng bao gồm đỉnh mũi, cằm, hai khóe mắt và hai khóe miệng. Từ các điểm này, hệ thống tính toán các góc quay của đầu theo các trục không gian để đánh giá hướng nhìn của người lái.



Hình 2.8 Dự đoán chuyển động đầu qua mediaPipe

Như được minh họa rõ nét trong Hình 2.10, tư thế đầu được biểu diễn thông qua ba góc Euler gồm Pitch, Yaw và Roll. Trong đó, góc Pitch thể hiện chuyển động cúi hoặc ngẩng đầu, góc Yaw biểu thị chuyển động quay đầu sang trái hoặc phải, còn góc Roll thể hiện độ nghiêng đầu sang hai bên.



Hình 2.9 Ba góc quay cốt lõi của Head Estimation

Dựa trên các điểm mốc khuôn mặt, thuật toán ước lượng tư thế đầu sẽ tính toán các góc quay này theo thời gian thực để xác định hướng nhìn của người lái. Khi

người lái ở trạng thái bình thường, các góc quay chỉ dao động trong một khoảng nhỏ quanh vị trí cân bằng. Ngược lại, khi xuất hiện các dấu hiệu mất tập trung hoặc buồn ngủ, các góc này sẽ thay đổi đáng kể và duy trì vượt ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.

Cụ thể, sự gia tăng bất thường của góc Pitch có thể cho thấy hiện tượng gật đầu hoặc cúi đầu do buồn ngủ, trong khi sự thay đổi lớn của góc Yaw phản ánh hành vi quay đầu khỏi hướng quan sát phía trước. Dựa trên các thông tin này, hệ thống có thể phát hiện sớm tình trạng mất tập trung của người lái và kích hoạt cơ chế cảnh báo phù hợp nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành phương tiện.

2.3.7 Phân tích kết hợp đặc trưng

Việc sử dụng một đặc trưng riêng lẻ để đánh giá trạng thái người lái xe có thể dẫn đến sai số trong quá trình nhận diện. Ví dụ, chỉ số EAR có thể thay đổi khi người lái nheo mắt do ánh sáng mạnh hoặc biểu cảm khuôn mặt, trong khi chỉ số MAR có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động giao tiếp thông thường. Vì vậy, đề tài áp dụng phương pháp kết hợp nhiều đặc trưng nhằm nâng cao độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.

Các đặc trưng được sử dụng bao gồm tỉ lệ khép mở mắt (EAR), tỉ lệ mở miệng (MAR), thời gian nhắm mắt liên tục, tần suất chớp mắt và tư thế đầu. Mỗi đặc trưng phản ánh một khía cạnh khác nhau của trạng thái người lái, từ mức độ tỉnh táo, dấu hiệu buồn ngủ đến khả năng tập trung quan sát phía trước.

Các giá trị đặc trưng sau khi được tính toán sẽ được chuẩn hóa và tổng hợp thành một điểm đánh giá trạng thái tổng thể. Trong đó, các thông số liên quan đến trạng thái mắt được ưu tiên cao hơn do có khả năng phản ánh trực tiếp tình trạng mệt mỏi và ngủ gật. Các chỉ số về ngáp và tư thế đầu đóng vai trò hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu mất tập trung hoặc suy giảm tỉnh táo.

Việc kết hợp nhiều đặc trưng giúp hệ thống giảm thiểu các trường hợp cảnh báo sai, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện chính xác trạng thái mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe trong điều kiện thực tế.

2.3.8 Kết luận và xây dựng cơ sở đánh giá trạng thái mệt mỏi

Dựa trên các đặc trưng đã phân tích, hệ thống xây dựng cơ chế đánh giá trạng thái người lái xe theo nhiều mức độ khác nhau nhằm đưa ra cảnh báo phù hợp. Các chỉ số EAR, MAR và tư thế đầu được theo dõi liên tục để tính toán mức độ mệt mỏi và tập trung của người lái xe theo thời gian thực.

Hệ thống phân loại trạng thái người lái thành bốn mức:

- **NORMAL** (tỉnh táo): Người lái duy trì trạng thái bình thường, các chỉ số nằm trong ngưỡng an toàn. Hệ thống chỉ thực hiện giám sát chứ không cảnh báo.
- **TIRED** (mệt mỏi nhẹ): Xuất hiện các dấu hiệu ban đầu như tăng tần suất chớp mắt và ngáp nhiều lần. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở trên màn hình.
- **DROWSY** (mất tập trung/mệt mỏi cao): Người lái có dấu hiệu mất tập trung hoặc duy trì trạng thái mất đông, quay đầu khỏi hướng lái trong một khoảng thời gian nhất định. Hệ thống kích hoạt cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh.
- **DANGEROUS** (ngủ gật nguy hiểm): Phát hiện tình trạng nhắm mắt kéo dài hoặc dấu hiệu ngủ gật rõ rệt. Hệ thống phát cảnh báo khẩn cấp với mức ưu tiên cao nhất nhằm thu hút sự chú ý của người lái.

Mô hình đánh giá nhiều cấp độ giúp hệ thống đưa ra cảnh báo phù hợp với từng trạng thái của người lái, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống giám sát trong thực tế.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô hình hệ thống

Hệ thống phát hiện mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe được thiết kế theo mô hình xử lý tại thiết bị biên (Edge AI), cho phép hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào kết nối Internet hoặc máy chủ bên ngoài. Hệ thống gồm các thành phần chính: camera thu nhận hình ảnh, bộ xử lý trung tâm Jetson Nano, màn hình hiển thị và loa cảnh báo.

Trong quá trình hoạt động, camera được lắp đặt phía trước người lái để liên tục thu nhận hình ảnh khuôn mặt theo thời gian thực. Dữ liệu hình ảnh sau đó được truyền đến Jetson Nano để thực hiện các thuật toán xử lý ảnh và nhận diện trạng thái người lái. Hệ thống sử dụng các đặc trưng khuôn mặt như trạng thái mắt, trạng thái miệng và tư thế đầu để đánh giá mức độ mệt mỏi hoặc mất tập trung.

Kết quả xử lý được hiển thị trực tiếp trên màn hình HDMI, bao gồm hình ảnh từ camera, các thông tin nhận diện và trạng thái hoạt động hệ thống. Khi phát hiện người lái có dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung vượt ngưỡng cho phép, Jetson Nano sẽ kích hoạt loa để phát tín hiệu cảnh báo nhằm nhắc nhở người lái kịp thời điều chỉnh trạng thái.

Mô hình này tạo thành một hệ thống giám sát khép kín gồm các bước: thu nhận dữ liệu -> xử lý và phân tích -> đánh giá trạng thái -> phát cảnh báo, đáp ứng yêu cầu hoạt động thời gian thực và phù hợp với các ứng dụng hỗ trợ an toàn giao thông.

3.2 Thiết kế phần cứng

3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống xây dựng từ bốn khối phần cứng chính gồm khối nguồn, khối cảm biến, khối xử lý trung tâm và khối hiển thị (cảnh báo). Các khối này phối hợp với nhau để thực hiện quá trình giám sát trạng thái người lái xe trong thời gian thực.

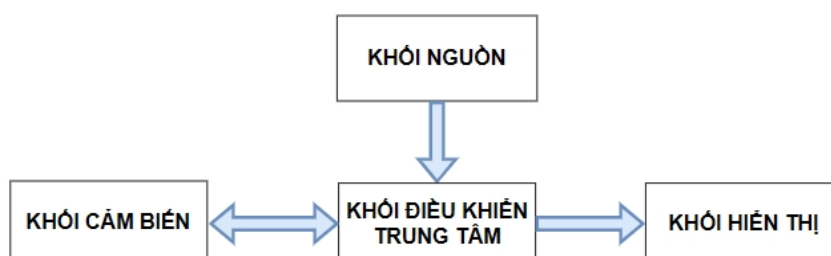
Khối nguồn: Có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm Jetson Nano, camera, màn hình hiển thị và loa cảnh báo, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục và ổn định.

Khối cảm biến: Sử dụng camera để thu nhận hình ảnh khuôn mặt người lái xe và truyền dữ liệu về bộ xử lý trung tâm phục vụ quá trình phân tích.

Khối xử lý trung tâm: Được thực hiện bởi Jetson Nano, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ camera, xử lý ảnh, nhận diện các đặc trưng khuôn mặt và đánh giá trạng thái mệt mỏi hoặc mất tập trung của người lái xe.

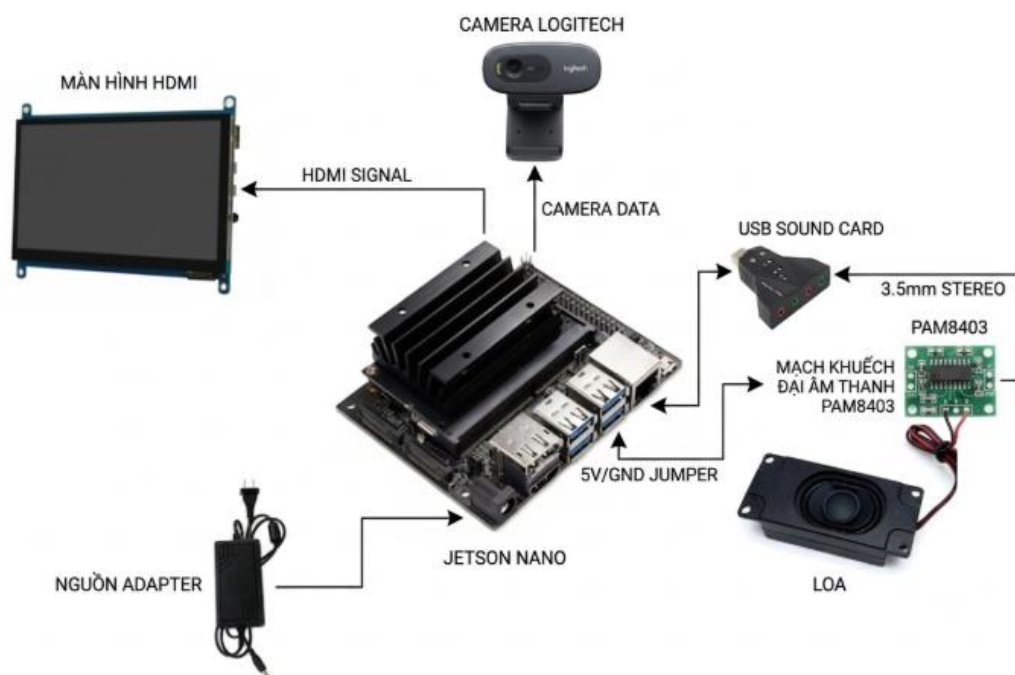
Khối hiển thị và cảnh báo: Bao gồm màn hình HDMI và loa cảnh báo, màn hình được sử dụng để hiển thị giao diện giám sát và trạng thái hoạt động của hệ thống, trong khi loa phát tín hiệu cảnh báo khi người lái có dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung.

Sự kết hợp giữa các khối chức năng trên tạo thành một hệ thống giám sát người lái xe hoàn chỉnh, có khả năng phát hiện và cảnh báo nguy cơ mất an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện.



Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống

3.2.2 Sơ đồ kết nối hệ thống



Hình 3.2 trình bày sơ đồ kết nối phần cứng giám sát trạng thái tài xế

Trong kiến trúc phần cứng của hệ thống, bo mạch Jetson Nano được cấu hình đóng vai trò là thực thể xử lý trung tâm. Thành phần này chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ vòng lặp hoạt động của thiết bị, bao gồm các tác vụ: tiếp nhận luồng dữ liệu số từ cảm biến, thực thi các mô hình thuật toán thông minh và xuất tín hiệu điều khiển đồng bộ đến các module ngoại vi.

Quá trình thu thập dữ liệu đầu vào được đảm nhiệm bởi khối camera giám sát, kết nối trực tiếp với bộ vi xử lý qua chuẩn giao tiếp USB. Khối này thực hiện nhiệm vụ bắt hình và truyền tải liên tục luồng video ghi nhận vùng khuôn mặt của người điều khiển phương tiện theo thời gian thực với độ trễ tối thiểu. Sau khi tiếp nhận, bộ xử lý trung tâm sẽ ứng dụng các thuật toán thị giác máy tính và học sâu để tiến hành nhận diện khuôn mặt, định vị và trích xuất các tọa độ điểm mốc đặc trưng (facial landmarks). Từ các thông tin hình học này, hệ thống thiết lập các công thức toán học để tính toán phân tích chỉ số tỷ lệ chớp mắt (EAR - Eye Aspect Ratio), tỷ lệ mở miệng (MAR - Mouth Aspect Ratio), kết hợp với thuật toán ước

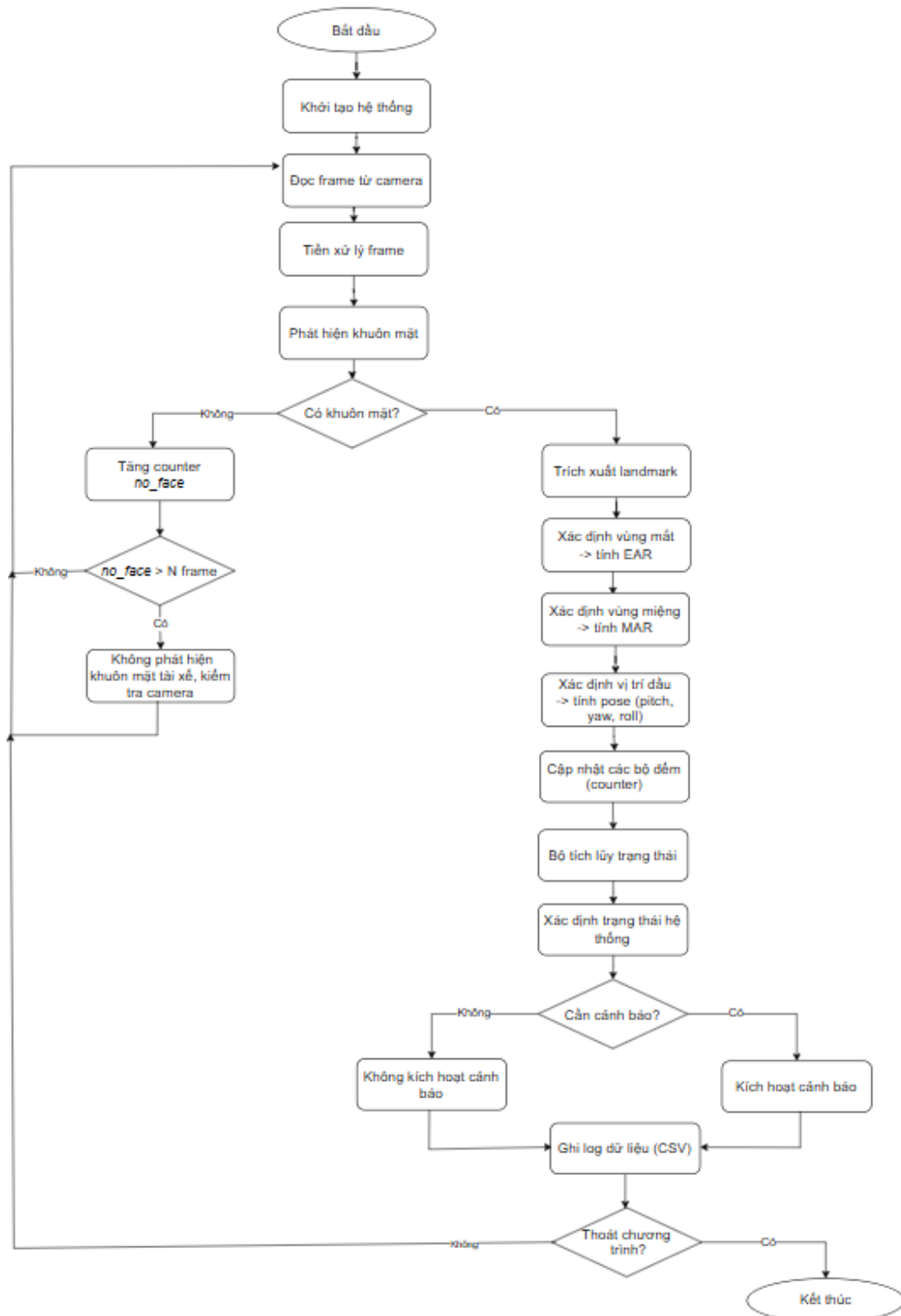
lượng hướng nhìn và tư thế đầu (Head Pose Estimation). Đây là các tham số định lượng cốt lõi giúp hệ thống phân loại chính xác các trạng thái sinh lý của tài xế như tỉnh táo, mệt mỏi, mất tập trung hoặc ngủ gật.

Để đảm bảo tính tương tác trực quan, khối hiển thị sử dụng một màn hình LCD độ phân giải cao với kích thước 7 inch, giao tiếp qua cổng HDMI tích hợp trên Jetson Nano. Phân hệ này đóng vai trò như một giao diện người - máy (HMI), cho phép giám sát trực tiếp luồng video từ camera, đồng thời hiển thị trực quan các biểu đồ thông số trạng thái, chỉ số phân tích và các cấp độ cảnh báo hệ thống hiện hành.

Song song đó, khối phát tín hiệu cảnh báo âm thanh được thiết kế để phản hồi tức thời ngay khi thuật toán phát hiện hành vi nguy hiểm từ người lái. Tín hiệu âm thanh cảnh báo dạng số từ Jetson Nano được chuyển đổi và xuất qua module USB Sound Card nhằm tối ưu hóa chất lượng âm tần. Tín hiệu analog sau đó tiếp tục được đưa qua mạch khuếch đại công suất PAM8403 để tăng biên độ dòng điện trước khi truyền tải đến loa công suất nhỏ. Cơ chế này đảm bảo âm thanh phát ra có cường độ đủ lớn và tần số rõ ràng, kịp thời kích thích thính giác nhằm đưa người lái xe trở lại trạng thái tỉnh táo an toàn.

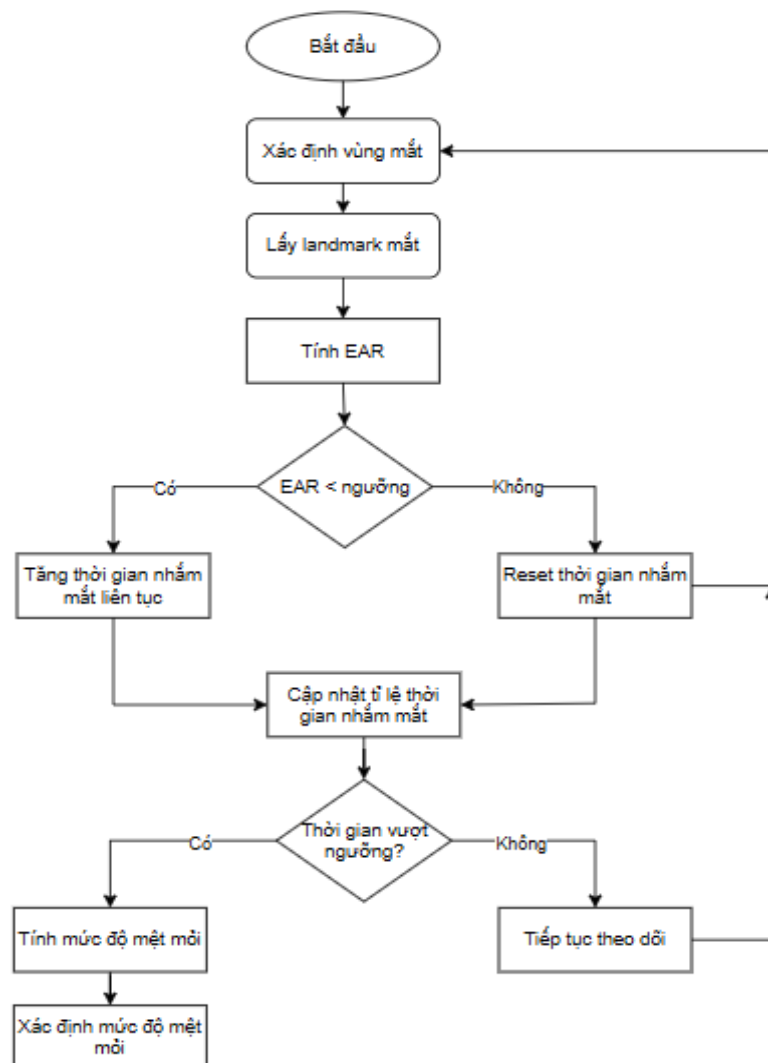
3.3 Thiết kế phần mềm

3.2.1 Lưu đồ hoạt động



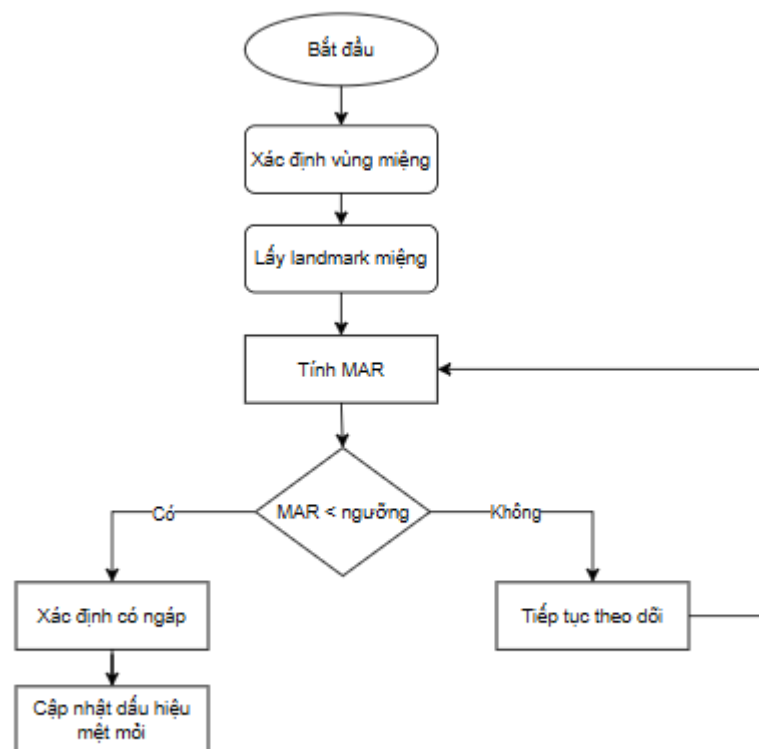
Hình 3.3. Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Hệ thống bắt đầu việc khởi tạo các thành phần cần thiết và liên tục đọc hình ảnh từ camera. Sau khi tiền xử lí, thuật toán thực hiện phát hiện khuôn mặt. Nếu không phát hiện được khuôn mặt trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ đưa ra thông báo kiểm tra lại camera hoặc vị trí người lái. Khi phát hiện được khuôn mặt, hệ thống tiến hành trích xuất các điểm mốc khuôn mặt (landmark) để tính toán các chỉ số EAR, MAR và tư thế đầu. Các thông số này được sử dụng để cập nhật các bộ đếm trạng thái và đánh giá mức độ mệt mỏi hoặc mất tập trung của người lái. Nếu các chỉ số vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị thông báo trên màn hình.



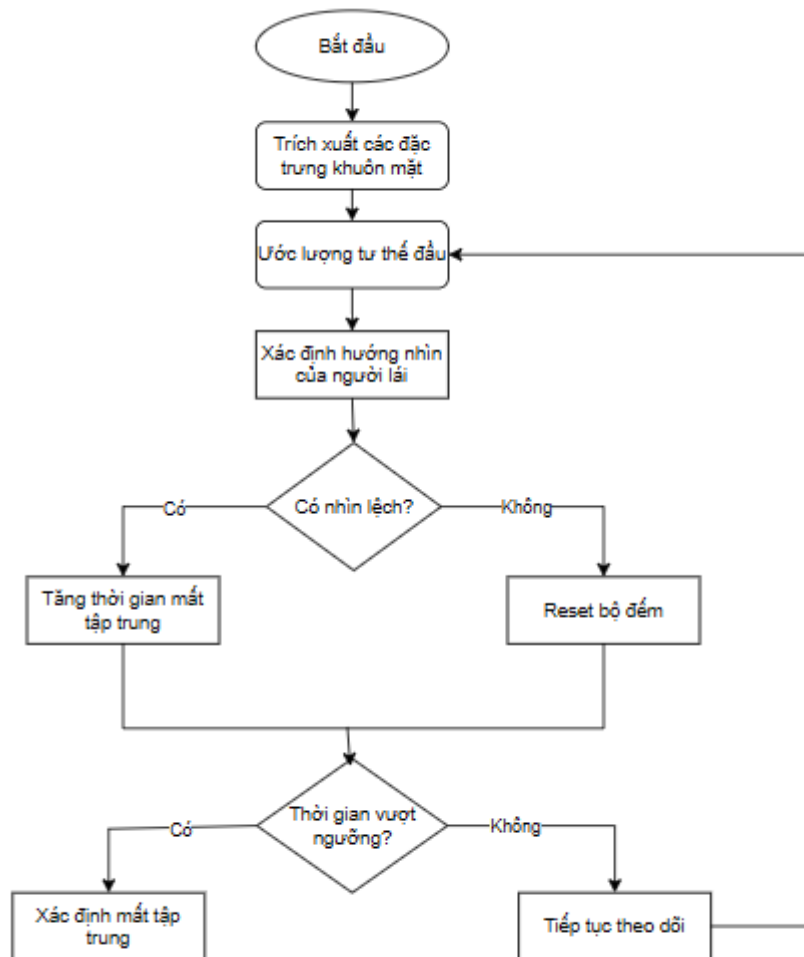
Hình 3.4. Lưu đồ theo dõi trạng thái mắt

Hình 3.4 trình bày lưu đồ chi tiết của chức năng kiểm tra trạng thái mắt, được sử dụng để phát hiện cá dấu hiệu mệt mỏi dựa trên mức độ đóng mở của mắt. Quá trình xử lý bắt đầu bằng việc xác định vùng mắt và trích xuất các điểm mốc khuôn mặt tương ứng. Từ các điểm mốc này, hệ thống tính toán chỉ số EAR để đánh giá trạng thái mở hoặc đóng của mắt. Giá trị EAR sau đó được so sánh với ngưỡng đã thiết lập. Nếu EAR nhỏ hơn ngưỡng, hệ thống xác định mắt đang đóng và tăng bộ đếm thời gian nhắm mắt liên tục. Ngược lại, nếu EAR lớn hơn ngưỡng, bộ đếm thời gian nhắm mắt sẽ được đặt lại về giá trị ban đầu. Tiếp theo, hệ thống cập nhật tỉ lệ thời gian nhắm mắt và kiểm tra xem thời gian mắt đóng có vượt quá ngưỡng cho phép hay không. Nếu chưa vượt ngưỡng, hệ thống tiếp tục theo dõi ở các khung hình tiếp theo. Nếu vượt ngưỡng, hệ thống tiến hành tính toán mức độ mệt mỏi và xác định trạng thái tương ứng của người lái xe để phục vụ quá trình cảnh báo.



Hình 3.5. Lưu đồ theo dõi trạng thái miêng

Hình 3.5 trình bày lưu đồ chi tiết của chức năng kiểm tra trạng thái miệng, được sử dụng để phát hiện hành vi ngáp, một trong những dấu hiệu phổ biến của tình trạng mệt mỏi. Quá trình xử lý bắt đầu bằng việc xác định vùng miệng trên khuôn mặt và trích xuất các điểm mốc tương ứng. Từ các điểm mốc này, hệ thống tính toán chỉ số MAR để đánh giá mức độ mở của miệng. Giá trị MAR sau đó được so sánh với ngưỡng đã thiết lập. Khi MAR vượt quá ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống xác định người lái thực hiện hành vi ngáp và cập nhật các dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, nếu MAR chưa đạt ngưỡng, hệ thống tiếp tục theo dõi và xử lý các khung hình tiếp theo.

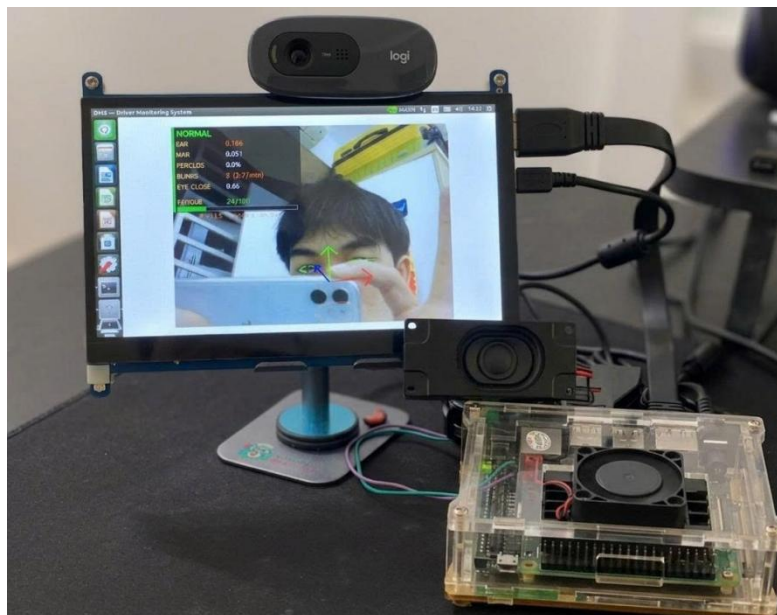


Hình 3.6. Lưu đồ theo dõi tư thế đầu

Hình 3.6 trình bày lưu đồ chi tiết của chức năng ước lượng tư thế đầu (Head Pose Estimation), được sử dụng để phát hiện tình trạng mất tập trung của người lái xe thông qua hướng nhìn và góc quay của đầu. Quá trình xử lý bắt đầu bằng việc trích xuất các điểm đặc trưng trên khuôn mặt, sau đó sử dụng các điểm mốc này để ước lượng tư thế đầu và xác định hướng nhìn của người lái. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra xem đầu của người lái có lệch khỏi hướng quan sát an toàn hay không. Nếu phát hiện đầu quay lệch vượt quá ngưỡng cho phép, bộ đếm thời gian mất tập trung sẽ được tăng lên. Ngược lại, khi người lái quay về tư thế bình thường, bộ đếm sẽ được đặt về giá trị ban đầu. Sau đó, hệ thống sẽ so sánh thời gian mất tập trung với ngưỡng đã thiết lập. Nếu thời gian vượt ngưỡng, hệ thống xác định người lái đang trong trạng thái mất tập trung và gửi thông tin cho khối đánh giá trạng thái tổng thể. Nếu chưa vượt ngưỡng, hệ thống tiếp tục theo dõi ở các khung hình tiếp theo nhằm đảm bảo việc giám sát được liên tục và chính xác.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Kết quả thiết kế và triển khai hệ thống



Hình 4.1. Giao diện hệ thống khi hoạt động

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và lập trình, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống giám sát trạng thái tài xế hoạt động trên nền tảng NVIDIA Jetson Nano. Hệ thống tích hợp đầy đủ các thành phần phần cứng gồm camera thu nhận hình ảnh, màn hình HDMI phục vụ hiển thị giao diện và loa cảnh báo âm thanh.

Phần mềm được phát triển sử dụng thư viện MediaPipe để trích xuất điểm mốc khuôn mặt và OpenCV để xử lý ảnh thời gian thực. Hệ thống có khả năng hoạt động độc lập trên thiết bị nhúng mà không cần kết nối đến máy tính bên ngoài hoặc máy chủ xử lý.

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống vận hành ổn định, thực hiện đầy đủ chuỗi xử lý từ thu nhận ảnh, nhận diện khuôn mặt, tính toán các chỉ số EAR, MAR, ước lượng tư thế đầu, đánh giá mức độ mệt mỏi và phát cảnh báo khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

4.2 Đánh giá chức năng và hoạt động của hệ thống

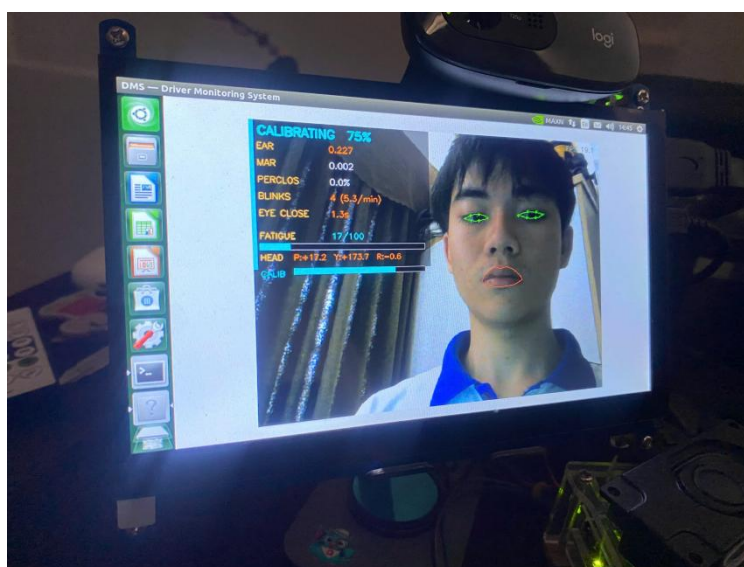
4.2.1 Quy trình vận hành tổng thể

Khi hệ thống được khởi động, camera liên tục thu nhận hình ảnh khuôn mặt tài xế và truyền dữ liệu về Jetson Nano để xử lý. Chương trình tiến hành phát hiện khuôn mặt, trích xuất các điểm mốc đặc trưng và tính toán các chỉ số sinh học liên quan đến trạng thái người lái.

Các thông số như EAR, MAR, góc quay đầu và thời gian nhắm mắt được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Dựa trên các giá trị này, hệ thống đánh giá mức độ tỉnh táo của tài xế và kích hoạt cảnh báo âm thanh hoặc giao diện trực quan khi phát hiện dấu hiệu mệt mỏi hoặc mất tập trung.

4.2.2 Chức năng nhận diện khuôn mặt và trích xuất điểm mốc

Hệ thống sử dụng MediaPipe Face Mesh để phát hiện khuôn mặt và trích xuất lưới điểm mốc khuôn mặt trong thời gian thực. Mỗi khuôn mặt được biểu diễn bởi tập hợp 468 điểm landmark, mô tả chi tiết các đặc trưng hình học của mắt, miệng, mũi và đường viền khuôn mặt.



Hình 4.2. Trạng thái CALIBRATION

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng nhận diện ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, đồng thời duy trì tốc độ xử lý phù hợp cho các ứng dụng giám sát thời gian thực trên thiết bị nhúng.

4.2.3 Chức năng giám sát trạng thái mắt bằng chỉ số EAR

Sau khi xác định được các điểm landmark của mắt, hệ thống tính toán chỉ số EAR để đánh giá trạng thái mở hoặc nhắm mắt.

Khi tài xế chớp mắt thông thường giá trị EAR giảm trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng phục hồi. Ngược lại, khi mắt nhắm trong thời gian dài do buồn ngủ hoặc ngủ gật, EAR duy trì dưới ngưỡng cho phép trong nhiều khung hình liên tiếp. Hệ thống sử dụng thông tin này để xác định thời gian nhắm mắt và đánh giá nguy cơ mất tính táo.

Kết quả thực nghiệm cho thấy EAR phản ánh chính xác trạng thái mắt và là đặc trưng quan trọng trong việc phát hiện ngủ gật.

4.2.4 Chức năng giám sát trạng thái miệng và phát hiện ngáp

Hệ thống sử dụng các điểm landmark vùng miệng để tính toán chỉ số MAR. Khi tài xế ngáp, khoảng cách mở miệng tăng đáng kể làm cho giá trị MAR vượt ngưỡng bình thường trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông qua việc theo dõi sự thay đổi của MAR, hệ thống có thể nhận biết các hành vi ngáp liên tiếp và xem đây là dấu hiệu sớm của trạng thái mệt mỏi. Kết quả thử nghiệm cho thấy chức năng phát hiện ngáp hoạt động ổn định và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình đánh giá trạng thái tài xế.

4.2.5 Chức năng ước lượng tư thế đầu và phát hiện mất tập trung

Dựa trên các điểm landmark cố định trên khuôn mặt, hệ thống thực hiện ước lượng tư thế đầu bằng phương pháp giải bài toán PnP. Kết quả thu được gồm các góc Euler như Pitch, Yaw và Roll.

Khi tài xế quay đầu sang hay bên hoặc cúi đầu quá lâu, các góc quay sẽ vượt quá ngưỡng an toàn được thiết lập. Hệ thống ghi nhận thời gian mất tập trung và đưa ra cảnh báo nếu trạng thái này kéo dài.

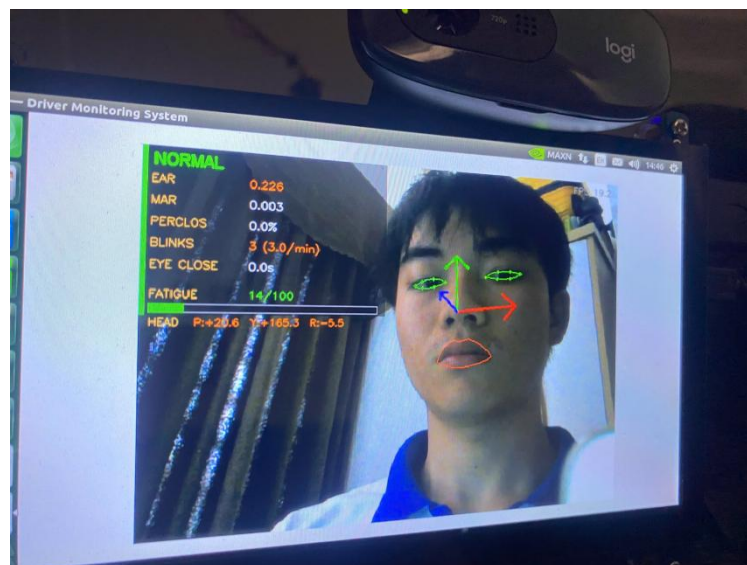
Chức năng này giúp phát hiện các trường hợp người lái không quan sát đường đi hoặc có dấu hiệu buồn ngủ dẫn đến sụp đầu.

4.2.6 Tính năng tính toán điểm số mệt mỏi

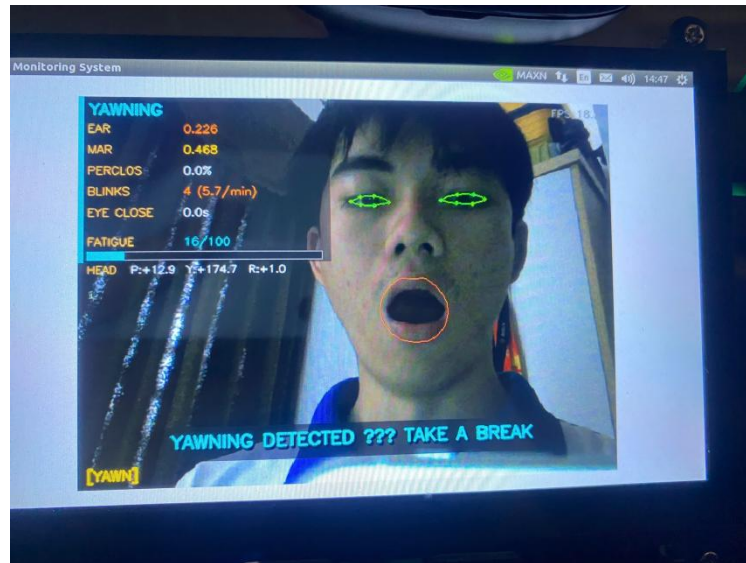
Sau khi tính toán các đặc trưng như EAR, MAR và tư thế đầu, hệ thống bắt đầu tổng hợp các thông số để đánh giá trạng thái của người lái theo thời gian thực. Hệ thống quản lý trạng thái trung tâm được sử dụng để xác định các chức năng hiển thị, cảnh báo và ghi dữ liệu.

Hệ thống phân loại người lái thành các mức trạng thái gồm NORMAL, YAWNING, TIRED, DISTRACTION, DROWSY và DANGEROUS. Mỗi trạng thái tương ứng với một mức độ cảnh báo khác nhau, từ nhắc nhở sớm đến cảnh báo khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ ngủ gật hoặc mất tập trung nghiêm trọng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy cơ chế đánh giá hoạt động ổn định, giúp nhận diện hiệu quả các dấu hiệu mệt mỏi và hỗ trợ đưa ra cảnh báo kịp thời nhằm nâng cao an toàn khi lái xe.



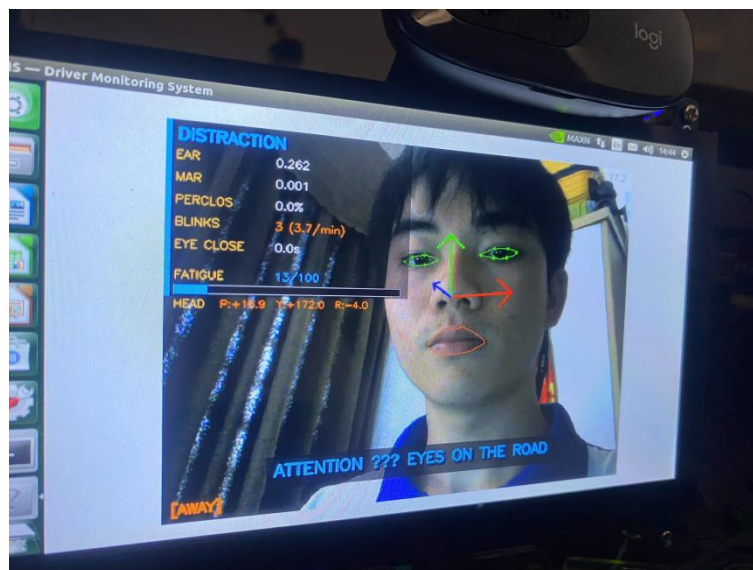
Hình 4.3. Trạng thái NORMAL



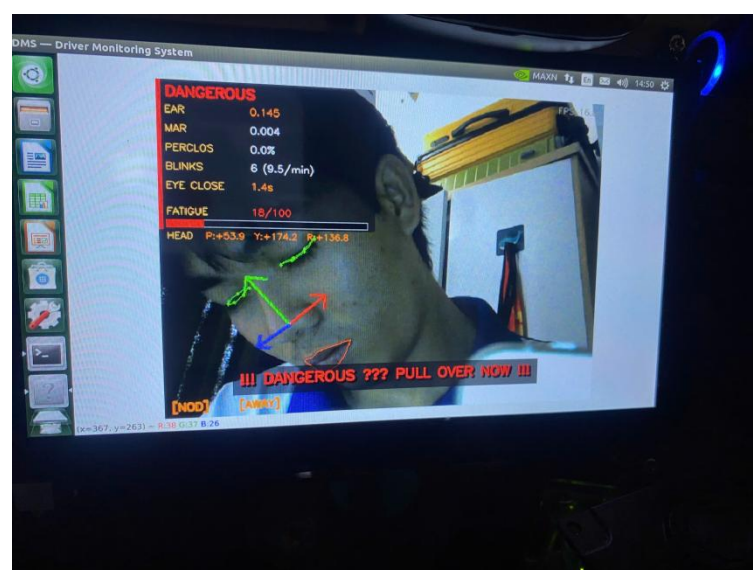
Hình 4.4. Trạng thái YAWNING



Hình 4.5. Trạng thái TIRED



Hình 4.6. Trạng thái DISTRACTION



Hình 4.7. Trạng thái DANGEROUS

4.2.7 Chức năng ghi nhận và quản lý dữ liệu vận hành.

Để phục vụ quá trình đánh giá và phân tích hệ thống, toàn bộ dữ liệu vận hành được ghi lại tự động dưới file CSV. Mỗi bản ghi bao gồm thời gian ghi nhận, tốc độ xử lý FPS, giá trị EAR, MAR, tần suất chớp mắt, điểm mệt mỏi, các thông số tư thế đầu và mức cảnh báo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	timestamp	eye	ear	mar	periods	blink_rate	blink_count	fatigue_score	alert_level	alert_label	eye_duration	head_pitch
1	2026-06-20 14:53:55	0	0.26	0.0193	0	0	0	0.6	0	0	0	10.83
2	2026-06-20 14:53:55	15.7	0.2603	0.0192	0	0	0	1.13	0	0	0	10.86
3	2026-06-20 14:53:55	17.8	0.2657	0.0341	0	0	0	1.59	0	0	0	11.08
4	2026-06-20 14:53:55	18.6	0.2724	0.0549	0	0	0	2	0	0	0	11.43
5	2026-06-20 14:53:55	18.9	0.2779	0.0666	0	0	0	2.36	0	0	0	11.66
6	2026-06-20 14:53:56	19.1	0.2802	0.0752	0	0	0	2.66	0	0	0	11.72
7	2026-06-20 14:53:56	19.1	0.2772	0.0664	0	0	0	2.96	0	0	0	11.68
8	2026-06-20 14:53:56	18.5	0.2806	0.073	0	0	0	3.2	0	0	0	11.57
9	2026-06-20 14:53:56	18.6	0.2809	0.0717	0	0	0	3.42	0	0	0	11.86
10	2026-06-20 14:53:56	18.7	0.281	0.0715	0	0	0	3.61	0	0	0	11.89
11	2026-06-20 14:53:56	18.7	0.2797	0.0667	0	0	0	3.92	0	0	0	11.83
12	2026-06-20 14:53:56	18.7	0.2775	0.0501	0	0	0	4.06	0	0	0	11.62
13	2026-06-20 14:53:56	18.8	0.2778	0.0472	0	0	0	4.15	0	0	0	11.68
14	2026-06-20 14:53:56	18.8	0.2795	0.0462	0	0	0	4.15	0	0	0	11.72
15	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2795	0.0373	0	0	0	4.27	0	0	0	11.65
16	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2782	0.0487	0	0	0	4.35	0	0	0	11.72
17	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2785	0.054	0	0	0	4.43	0	0	0	11.45
18	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2728	0.0396	0	0	0	4.5	0	0	0	11.34
19	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2727	0.0319	0	0	0	4.56	0	0	0	11.26
20	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2684	0.0303	0	0	0	4.22	0	0	0	11.54
21	2026-06-20 14:53:56	18.9	0.2129	0.1691	0	0	0	4.32	0	0	0	11.57

Hình 4.8. Bản ghi thông số giám sát

Hình 4.8 trình bày tệp nhật kí được xuất ra sau khi quá trình hoạt động của hệ thống. Dữ liệu được lưu vào theo thời gian thực và có thể mở bằng LibreOffice Calc hoặc Microsoft Excel để phục vụ thống kê, đánh giá thuật toán và truy xuất sự kiện.

Việc lưu trữ đồng bộ các thông số giúp tăng khả năng giám sát hệ thống, hỗ trợ quá trình điều chỉnh lại thuật toán cũng như tạo cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu nâng cấp trong tương lai.

4.3 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề tài

Sau quá trình thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm thực tế, hệ thống vận hành ổn định và thực hiện đầy đủ các chức năng giám sát trạng thái người lái xe theo thời gian thực. Kết quả đạt được cho thấy các mục tiêu đề ra tại Chương 1 đã được hoàn thành, cụ thể như sau:

- Hệ thống phần cứng được lắp đặt hoàn chỉnh, các thiết bị kết nối ổn định và hoạt động đồng bộ trên nền tảng Jetson Nano.
- Camera liên tục thu nhận hình ảnh, hệ thống thực hiện nhận diện khuôn mặt và xử lý dữ liệu với tốc độ đáp ứng thời gian thực.

- Hệ thống tính các chỉ số EAR và MAR để theo dõi trạng thái mắt, phát hiện mắt nhắm kéo dài và nhận diện hành vi ngáp của tài xế.
- Thuật toán ước lượng tư thế đầu được triển khai thành công, cho phép xác định các trường hợp quay đầu hoặc nhìn lệch khỏi hướng lái trong thời gian dài.
- Hệ thống hiện thị cảnh báo trên màn hình đồng thời kích hoạt âm thanh cảnh báo khi phát hiện trạng thái mệt mỏi hoặc mất tập trung vượt ngưỡng an toàn.

Từ các kết quả trên cho thấy hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Thiết bị thực hiện thành công chuỗi xử lý khép kín từ thu nhận hình ảnh, phân tích trạng thái người lái, đánh giá mức độ mệt mỏi cho đến phát cảnh báo thời gian thực. Kết quả này khẳng định tính khả thi của giải pháp ứng dụng thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng nhúng NVIDIA Jetson Nano trong bài toán giám sát trạng thái người lái xe, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng và ứng dụng trong các hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh trong tương lai.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Tổng kết lại quá trình thực hiện đề tài trong gần 4 tháng, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu và xây dựng thành công hệ thống giám sát trạng thái người lái xe dựa trên thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, hoạt động theo thời gian thực trên nền tảng máy tính nhúng Jetson Nano. Hệ thống có khả năng phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi và mất tập trung của người lái thông qua phân tích khuôn mặt, đồng thời đưa ra cảnh báo kịp thời bằng hình ảnh và âm thanh nhằm góp phần nâng cao an toàn giao thông.

Cụ thể, đề tài đã xây dựng và tích hợp thành công hệ thống phần cứng gồm Jetson Nano, camera, màn hình hiển thị và loa cảnh báo; thực hiện thu nhận và xử lý hình ảnh thời gian thực; phát hiện các trạng thái mệt mỏi thông qua mắt, miệng và tư thế đầu; xây dựng cơ chế cảnh báo đa mức; đồng thời đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong các tình huống mô phỏng lái xe.

Ưu điểm hệ thống

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống là sử dụng Jetson Nano làm nền tảng xử lý trung tâm. Đây là một máy tính nhúng có hiệu năng tương đối cao, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý hình ảnh theo thời gian thực với tốc độ khung hình ổn định, phù hợp cho các ứng dụng giám sát người lái xe.

Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế với nhiều mức cảnh báo khác nhau, giúp người lái nhận biết rõ mức độ nguy hiểm của trạng thái hiện tại, từ đó đưa ra quyết định phù hợp như nghỉ ngơi hoặc dừng xe kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, thay vì chỉ dựa vào một đặc trưng duy nhất như trạng thái mắt, hệ thống kết hợp nhiều đặc trưng gồm mắt, miệng và tư thế đầu để nâng cao độ tin cậy trong quá trình phát hiện. Cách tiếp cận này giúp giảm ảnh hưởng của các trường hợp đặc biệt như đeo kính hoặc thay đổi điều kiện quan sát.

Việc sử dụng các thư viện mã nguồn mở và các mô hình có sẵn cũng giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí huấn luyện mô hình phức tạp, đồng thời tăng tính ứng dụng và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.

Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, việc sử dụng các mô hình và thư viện có sẵn giúp đơn giản hóa quá trình phát triển nhưng độ chính xác có thể chưa đạt mức tối ưu so với các mô hình được huấn luyện riêng trên tập dữ liệu lớn dành riêng cho bài toán giám sát người lái.

Bên cạnh đó, chi phí cho phần cứng vẫn là một yếu tố cần cân nhắc. Khi mà Jetson Nano là bo mạch có hiệu năng tốt cho xử lý AI kết hợp với nhúng, tuy nhiên giá thành còn tương đối cao so với một số bo mạch khác, làm hạn chế khả năng cạnh tranh nếu triển khai trên quy mô lớn để mang ra thị trường.

Ngoài ra, các tình huống thực tế như người lái đeo khẩu trang, đeo kính râm hoặc khuôn mặt bị che khuất vẫn là thách thức đối với nhiều hệ thống thị giác máy tính hiện nay. Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình nhận diện và là hướng đi cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.

5.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo hướng tích hợp thêm camera hồng ngoại (IR) nhằm nâng cao khả năng hoạt động trong điều kiện thiếu sáng hoặc lái xe ban đêm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các thuật toán nhận dạng mạnh hơn để xử lý các trường hợp gây khó khăn cho việc phát hiện khuôn mặt như đeo kính đen, khẩu trang, quay đầu hoặc nghiêng đầu nhiều góc độ khác nhau.

Ngoài việc phân tích hình ảnh, hệ thống có thể kết hợp thêm các cảm biến sinh học như cảm biến nhịp tim, SpO₂ hoặc cảm biến vô lăng để tăng độ chính xác trong đánh giá trạng thái người lái. Đồng thời, việc tích hợp công nghệ IoT cho phép gửi dữ liệu và cảnh báo từ xa đến người quản lý phương tiện hoặc trung tâm giám sát.

Về mặt ứng dụng thực tế, đề tài có tiềm năng triển khai trên các phương tiện vận tải đường dài, xe khách, xe tải hoặc trong quá trình đào tạo và sát hạch lái xe,

góp phần nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu các tai nạn do mất tập trung hoặc buồn ngủ khi điều khiển phương tiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyen Vu Hai, Vu Quang Huy, Ha Van Ninh, Tran Quang Quy, Ngo Huy Huy (13/4/2023), Drowsiness Detection system applied on car , Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên. Available:

<https://vjol.info.vn/index.php/tnu/article>

[2] NVIDIA, Get Started With Jetson Nano Developer Kit . Available :

<https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano>

[3] Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (23/9/2022). Nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an toàn cắt đường ngang đường sắt. Available:

<https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/185104/1/CVv465V20S1112022033.pdf>

[4] Soukupová và Čech (2016) Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks. 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW), Rimske Toplice, Slovenia.

Available: <https://fr.scribd.com/document/548448616/05>

[5] R. Kavitha (24/02/2022), Implementing OpenCV and Dlib Open-Source Library for Detection of Driver's Fatigue.

Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7167-8_26

